



BIOLOGIA

PROF. GABRIEL GOMES

AULA: Ecologia – conceitos ecológicos e relações ecológicas

QUESTÕES SOBRE CONCEITOS ECOLÓGICOS

Questão-01)

Leia o trecho do livro *On the origin of species by means of natural selection*, escrito por Charles Darwin e publicado em 1859.

A struggle for existence inevitably follows from the high rate at which all organic beings tend to increase. Every being, which during its natural lifetime produces several eggs or seeds, must suffer destruction during some period of its life, and during some season or occasional year, otherwise, on the principle of geometrical increase, its numbers would quickly become so inordinately great that no country could support the product.

(www.dominiopublico.gov.br)

O excerto remete diretamente a conceitos biológicos já consolidados. São eles:

- cadeias alimentares e níveis tróficos.
- comunidade e competição interespecífica.
- potencial biótico e resistência do meio.
- adaptação e princípio do fundador.
- sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária.

Questão-02)

A cobra-coral - *Erythrolamprus aesculapii* – tem hábito diurno, alimenta-se de outras cobras e é terrícola, ou seja, caça e se abriga no chão. A jararaca – *Bothrops jararaca* – tem hábito noturno, alimenta-se de mamíferos e é terrícola. Ambas ocorrem, no Brasil, na floresta pluvial costeira.

Essas serpentes

- disputam o mesmo nicho ecológico.
- constituem uma população.
- compartilham o mesmo habitat.
- realizam competição intraespecífica.
- são comensais.

Questão-03)

Há espécies de insetos, como por exemplo, o *Aedes aegypti* em que machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo, porém na hora de se alimentar, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto que o macho se alimenta de frutas ou outros vegetais adocicados. Assim, podemos afirmar que o macho e a fêmea

- ocupam nichos ecológicos diferentes, porém o mesmo habitat.
- ocupam o mesmo nicho ecológico, porém com habitats diferentes.
- ambos ocupam o mesmo nicho ecológico e o mesmo habitat.
- são consumidores de primeira ordem.
- são consumidores de segunda ordem.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 4

Estudando a distribuição geográfica e o comportamento dessa doença, pode-se inferir que ela era uma doença de animais e insetos silvestres. Posteriormente, passou para o homem, na medida que este modificou o ciclo silvestre natural ao ocupar o ambiente com sua moradia de barro, destruindo a mata ao seu redor e permitindo que o inseto, dessa forma, invadisse e vivesse em seu domicílio. Da zona rural tem passado para a zona periurbana e urbana, uma vez que o homem nesse êxodo traz, junto com a mudança, exemplares de insetos contaminados. Dessa forma, estabelece-se um ciclo urbano da doença, pois a cadeia epidemiológica apresenta seus principais elos, que são: homem, mamíferos silvestres, ambiente alterado, ninhos, insetos, parasita, domicílio, mamíferos domésticos, insetos domiciliados.

(D.P. Neves. *Parasitologia Humana*, 2005. Modificado)

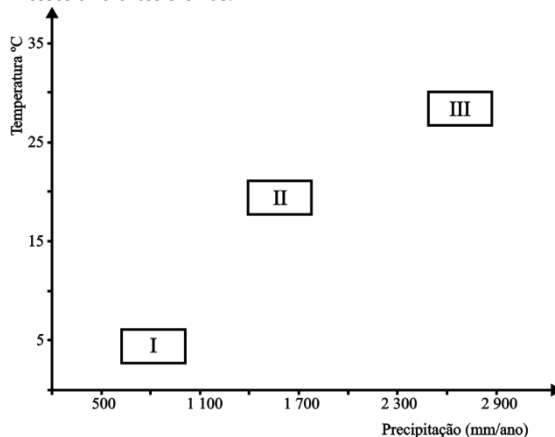
Questão-04)

Os elos da cadeia epidemiológica, citados no texto, constitui exemplo de

- habitat.
- nicho ecológico.
- ecossistema.
- ecótono.
- cadeia alimentar.

Questão-05)

Na figura, I, II e III representam biomas distintos e, na tabela, 1, 2 e 3 descrevem as características mais marcantes das árvores presentes nesses diferentes biomas.



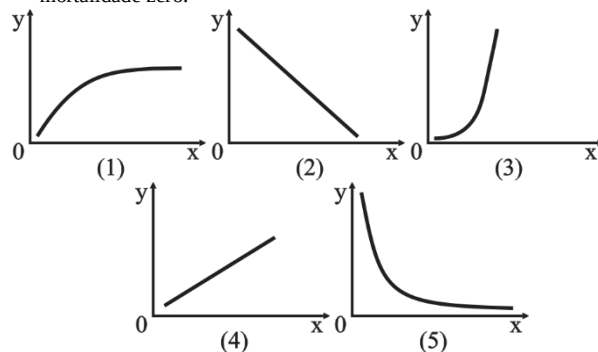
1	Grandes árvores com folhas largas (latifoliadas) que não caem no inverno.
2	Árvores com folhas cerificadas, finas e compridas, que não caem no inverno.
3	Árvores que perdem as folhas no final do outono (decíduas), readquirindo-as na primavera.

A alternativa que associa corretamente o bioma com as características de suas árvores é

- I-2, II-3 e III-1.
- I-1, II-2 e III-3.
- I-3, II-2 e III-1.
- I-2, II-1 e III-3.
- I-1, II-3 e III-2.

Questão-06)

Dentre os gráficos de 1 a 5, um deles representa a variação do número de espécies de organismos (eixo y) com relação ao aumento da latitude no planeta (eixo x); outro gráfico representa o crescimento populacional (eixo y) em função do tempo (eixo x) na ausência de restrições ambientais (resistência do meio) e com índice de mortalidade zero.



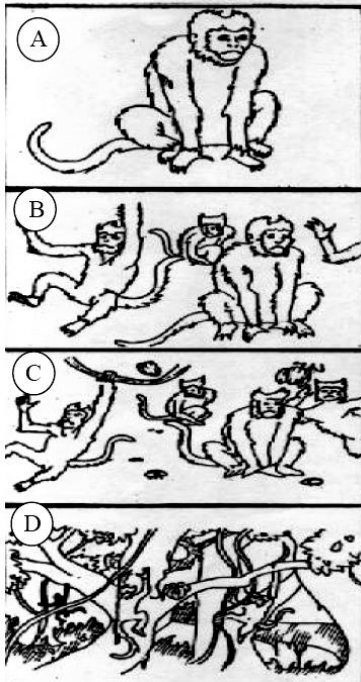
Esses gráficos são, respectivamente,

- 1 e 2.

- b) 2 e 3.
- c) 3 e 4.
- d) 4 e 5.
- e) 5 e 1.

Questão-07)

Os níveis de organização estudados em ecologia podem ser compreendidos como um conjunto de entidades agrupadas em ordem crescente de complexidade. A figura abaixo representa esses níveis. Analise-a.



Considerando a figura e o assunto relacionado com ela, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Organismos que se cruzam gerando descendentes férteis representam o nível C.
- b) Uma sociedade de formigas pode representar o nível B.
- c) Uma relação interespecífica harmônica representa o nível A.
- d) A disputa por alimentos entre um leão e uma raposa se enquadraria no nível B.

Questão-08)

Uma grande cidade, uma caverna e uma zona abissal dos oceanos representam diferentes ecossistemas. Com base nas características desses diferentes ecossistemas, assinale a alternativa correta.

- a) A grande cidade é auto-suficiente e os dois outros ecossistemas não são auto-suficientes.
- b) Os três ecossistemas são semelhantes porque em todos eles há energia biológica suficiente para a sua manutenção.
- c) A zona abissal não é auto-suficiente e os dois outros ecossistemas são auto-suficientes.
- d) Estes três ecossistemas são semelhantes porque em todos eles a energia biológica necessária para a sua manutenção vem de outras áreas.

Questão-09)

“Importado para exterminar besouros que atacavam canaviais, sapo brasileiro vira a praga na Austrália”.

(Rev. Isto é, nº 1302 - 1994).

Assinale a alternativa que não se aplica ao fenômeno acima.

- a) Houve quebra da sinergia ambiental.
- b) Este é um exemplo de alteração abiótica no ecossistema.
- c) O ocorrido deveu-se à baixa resistência do meio e ao elevado potencial biótico do sapo.

- d) O ocorrido comprova os perigos da introdução de espécies vivas em outros ecossistemas.
- e) O sapo encontrou um excelente nicho ecológico e foi beneficiado com a inexistência de predadores naturais.

Questão-10)

Desde o começo da vida, os sistemas biológicos passaram por grandes mudanças evolutivas, representadas por grandes saltos em complexidade. Esses eventos foram fundamentais na configuração e diversificação da vida na Terra e resultaram em uma organização hierárquica da vida, conhecida como *níveis de organização biológica* (célula, tecido, órgão, sistema, indivíduo, população, comunidade, ecossistema, biosfera). Esses níveis são vinculados entre si e, cada vez que um evolui de outro (saltos), o nível resultante é mais complexo que o anterior. Por exemplo, a origem da vida e da célula está diretamente associada à organização de moléculas em células; células se agrupam e formam tecidos; tecidos formam órgãos, que formam sistemas e assim por diante. Cada um desses saltos em complexidade (ou mudança de nível biológico) resulta no aparecimento de propriedades que não estavam presentes no nível pré-existente. São as chamadas propriedades emergentes.

Com isso em mente e conhecendo as propriedades dos níveis associados à ecologia, as propriedades emergentes associadas a indivíduo, população, comunidade e ecossistema, são, respectivamente:

- a) proporção de sexos, fluxo de energia, idade e diversidade
- b) peso, natalidade, riqueza de espécies e ciclo de nutrientes.
- c) mortalidade, altura, estrutura trófica e ciclo de nutrientes.
- d) idade, ciclo de nutrientes, natalidade e estrutura trófica.
- e) estrutura etária, proporção sexual, ciclo de nutrientes e riqueza de espécies.

Questão-11)

A classificação biológica ajuda a consolidar as ideias de evolução biológica e das relações de parentesco entre os seres vivos. Lineu percebeu que a semelhança entre algumas características morfológicas dos seres vivos permitia classificá-los. Essa área da ciência é conhecida como taxonomia ou sistemática, que tem como objetivo organizar os seres vivos que conhecemos de acordo com as suas semelhanças e as relações de parentesco.

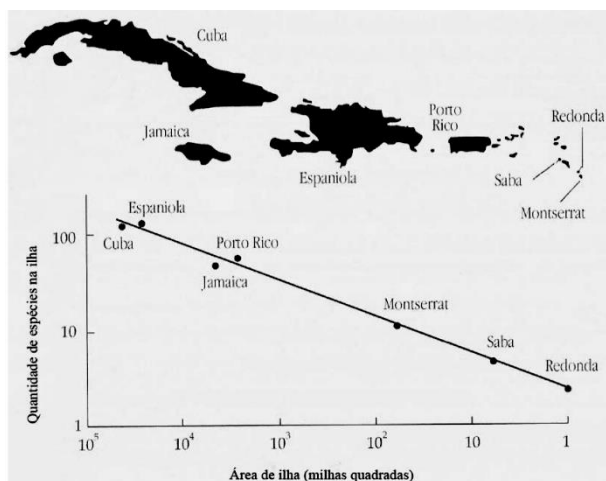
Entender o que é uma espécie biológica é o ponto chave para a classificação, visto que houve necessidade de se dar um nome único a cada ser vivo.

Nesse sentido, pergunta-se: o que é uma espécie biológica?

- a) Espécie é um agrupamento de organismos, com potencial de cruzar entre si em condições naturais, produzindo descendência fértil e reprodutivamente isolada de outros grupos semelhantes.
- b) Espécie é um binômio em latim aplicado a um determinado ser vivo.
- c) Espécie é um grupo de organismos que apresentam fenótipos semelhantes, que vivem em um mesmo ambiente em condições naturais
- d) Espécie é um grupo de organismos semelhantes, originados de uma geração genitora também semelhante.
- e) Espécie é um grupo de organismos que podem cruzar entre si em condições naturais.

Questão-12)

Estudos sobre comunidades de espécies em ilhas têm levado ao desenvolvimento de princípios gerais sobre a distribuição da diversidade biológica, como o modelo representado na figura a seguir.



PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. *Biologia da conservação*. Londrina: Planta, 2001. p. 79.

A partir da interpretação da figura pode-se concluir que:

- a relação entre a riqueza de espécies e a área da ilha aumenta com o tamanho da ilha.
- as condições adversas nas ilhas menores explicam a redução no número de espécies nessas ilhas.
- as ilhas maiores apresentam maior riqueza de espécies, estando estas mais vulneráveis à extinção ao longo do tempo.
- não existe uma relação evidente entre o número de espécies e o tamanho da ilha.

Questão-13)

A Tabela seguinte refere-se ao estudo de comunidades de peixes num córrego com forte influência sazonal, no caso a pluviosidade.

Meses	Pluviosidade (mm)	Oxigênio dissolvido na Água (%)	Número de espécies (riqueza)	Número de indivíduos (abundância)
Janeiro	277	82	17	287
Março	388	81	14	211
Maior	89	85	32	678
Julho	20	83	36	636
Setembro	18	83	31	703
Novembro	256	80	12	315

Os dados apresentados na tabela mostram que no período de

- seca existe uma relação inversa com a abundância decorrente de mecanismos de competição intraespecífica.
- seca há uma relação inversa com a riqueza, uma vez que os nichos sofrem menor interferência das chuvas.
- chuva ocorre uma relação direta com a quantidade de O₂, em função da respiração das comunidades aquáticas.
- chuva a quantidade de O₂ dissolvido limita a abundância, pois suas moléculas são adsorvidas por bactérias no seu leito.
- seca a quantidade de O₂ dissolvido limita a abundância, pois a evaporação dificulta a fotossíntese das comunidades aquáticas.

Questão-14)

O nicho ecológico de uma espécie é um hiperespaço “n-dimensional” (n é o número de dimensões que definem o nicho). A teoria ecológica afirma que duas espécies diferentes não podem ocupar o mesmo nicho. Foi realizado um estudo que mediu o nicho de duas espécies, utilizando apenas três das “n” dimensões possíveis, a saber: temperatura do ambiente, tipo de alimento e área de alimentação. O estudo mostrou que as duas espécies viviam na mesma temperatura, comiam as mesmas coisas e caçavam na mesma área. Esses resultados:

- provam que duas espécies diferentes podem ocupar o mesmo nicho, pois as duas espécies vivem no mesmo lugar e se alimentam das mesmas coisas;
- não provam que duas espécies podem ocupar o mesmo nicho, pois o estudo se limitou a apenas três dimensões do nicho que tem n dimensões;
- provam que duas espécies diferentes podem ocupar o mesmo nicho, pois as duas espécies utilizam igualmente três dimensões importantes do nicho;
- não provam que essas espécies ocupam o mesmo nicho, pois não existe competição e sim mutualismo entre elas;
- provam que duas espécies diferentes podem ocupar o mesmo nicho, pois as espécies estão competindo pelo mesmo alimento e mesmo assim continuam convivendo no mesmo lugar.

Questão-15)

Sobre os fatores abióticos dos ecossistemas, assinale a alternativa INCORRETA:

- Os sais minerais são encontrados no ambiente marinho e, portanto, devem ser considerados como fator limitante somente para os organismos marinhos;
- A temperatura é um fator limitante que afeta a distribuição geográfica dos animais de temperaturas corpóreas constantes e variáveis;
- A luz é um fator abiótico indispensável à fotossíntese e, do ponto de vista ecológico, sua influência manifesta-se através de sua intensidade, qualidade e tempo de exposição;
- A taxa de fotossíntese atinge a sua capacidade máxima no ponto de saturação fótico;
- A água é comumente um fator limitante em vários ecossistemas, uma vez que tem um papel fundamental no desenvolvimento dos seres vivos.

Questão-16)

Conceito biológico de espécie:

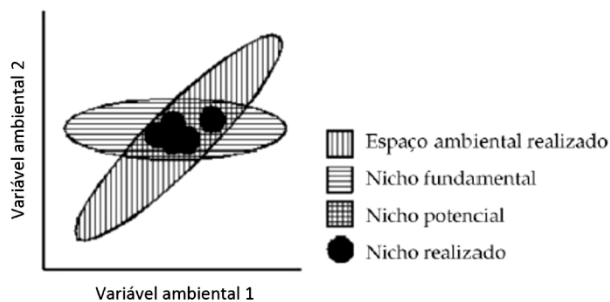
Espécies são grupos de populações naturais que podem cruzar entre si e que são reprodutivamente isoladas de outros grupos. Assim, uma nova espécie deve adquirir isolamento reprodutivo como resultado de um processo de especiação; também deve adquirir um novo, estabilizado e integrado genótipo, que a possibilitará adquirir, na maioria dos casos, também um nicho espécie-específico. A compatibilidade de genótipos de parceiros co-específicos – documentada pela produção de novos genótipos viáveis na sua prole – indica que a população dessa espécie tem o tipo de “harmonia interna” que se esperaria encontrar em partes de um sistema único.

Considerando o conceito de espécie descrito acima:

- a mula, cria do cruzamento do jumento (*Equus asinus*) com a égua (*Equus caballus*), pertence à espécie *Equus caballus* que a gerou.
- os líquens são seres vivos que teríamos dificuldades em aplicar o conceito de espécie, pois são associações entre dois seres vivos (mutualismo).
- animais gerados a partir de indivíduos de espécies diferentes são chamados híbridos e serão capazes de reproduzir somente entre eles.
- as bactérias que fazem reprodução assexuada, como o bacilo de Koch, se enquadram no conceito de espécie descrito acima.
- os seres vivos que são capazes de gerar descendentes, independente da fertilidade da sua prole, podem ser considerados como sendo da mesma espécie.

Questão-17)

A figura representa os nichos ecológicos de uma determinada população animal.



VAZQUEZ, Diego P. Reconsiderando el nicho hutchinsoniano. Ecol. austral, Córdoba, v. 15, n. 2, p. 149-158, dic. 2005 (adaptado).

Dadas as afirmativas,

- Nicho ecológico é uma propriedade da população ou espécie e não do ambiente.
- Nichos ecológicos são mutáveis.
- Nichos ecológicos são representados pelas condições em que um organismo (espécie, população) pode persistir (sobreviver e reproduzir-se); são, em geral, maiores do que as condições em que o organismo realmente vive.
- As alterações do nicho ecológico são causadas por interações bióticas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- I, II, III e IV.
- II e III, apenas.
- I e IV, apenas.
- I e II, apenas.
- III, apenas.

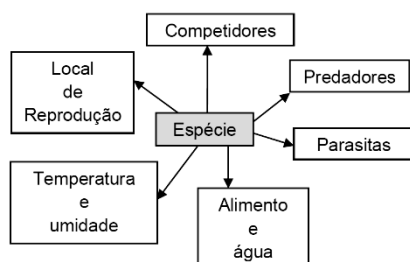
Questão-18)

Recurso é tudo aquilo que o organismo pode consumir e é essencial para seu crescimento, manutenção e reprodução, tornando-se menos disponível para os outros organismos. Sobre os tipos de recursos, está(ão) **correta(s)**

- Água é recurso para plantas.
 - Abrigo é recurso para animais.
 - Temperatura é recurso para plantas e animais.
- apenas I e II.
 - apenas I e III.
 - apenas II e III.
 - apenas III.
 - I, II e III.

Questão-19)

Em Ecologia, que nome é dado à posição funcional que uma espécie ocupa no ambiente? Observe o esquema abaixo.



- Habitat
- Nicho ecológico
- Ecossistema
- Bioma
- Comunidade

Questão-20)

As espécies-chave podem ser definidas como espécies que exercem grande papel ecológico em uma rede trófica, de modo que, se retiradas, a estrutura da comunidade inteira é comprometida. É como a pedra angular na parte mais alta de um arco que mantém todas as outras peças juntas. Essas espécies influenciam o controle de outras espécies. Logo, elas determinam a extinção ou grandes mudanças na abundância de várias espécies, gerando uma comunidade formada por espécies muito diferentes.(ECOLOGIA...2013).

ECOLOGIA. Disponível em:

<http://ecologiaparatodos.org/2013/02/26/especies-chave-controlam-a-estrutura-e-a-dinamica-de-redes-troficas/>.

Acesso em: 19 out. 2013.

A partir dos conceitos científicos inerentes às espécies-chave, é correto afirmar:

- O fator mais característico de uma espécie-chave é a sua abundância no ambiente independente da influência que ela possa ter nas interações entre os outros seres vivos da comunidade.
- As espécies-chave são elementos tróficos de posição elevada nas cadeias alimentares por invariavelmente ocupar o ápice das pirâmides ecológicas.
- As espécies-chave afetam na sobrevivência de muitos organismos em um ecossistema e ajudam a determinar os tipos e números de várias outras espécies em uma comunidade.
- A remoção ou adição de uma espécie-chave, devido à estabilidade que confere ao ambiente, determina poucas e pequenas mudanças na abundância de outras espécies da mesma comunidade.
- A importância das espécies-chave tem papel pouco significativo na conservação de uma comunidade, pois a grande abundância desses organismos acaba por anular as consequências negativas em relação a outras espécies.

TEXTO: 2 - Comum à questão: 21

Cientistas identificaram o que pode ser um mecanismo de defesa bastante incomum utilizado por uma planta contra seus predadores. Os tricomas são pequenas projeções nas folhas que se parecem com pelos e que normalmente oferecem obstáculos, armadilhas ou substâncias tóxicas aos animais herbívoros.

Porém, um estudo do setor de Ecologia Química do Instituto Max Planck em Jena, na Alemanha, "Proceedings of the National Academy of Sciences" mostrou que, na *Nicotiana attenuata*, uma espécie selvagem de tabaco, o funcionamento dos tricomas é diferente.

Nessa planta, os tricomas contêm derivados de sacarose com ramificação de uma cadeia de ácido alifático. A substância doce atrai lagartas recém-nascidas, mas gera um efeito colateral. Os corpos e os dejetos dessas lagartas adquirem um cheiro característico que atrai insetos maiores, como formigas, que se alimentam das lagartas.

BALDWIN, Ian; WEINHOLD Alexander. Planta faz com que inseto herbívoro atraia predadores pelo cheiro. Disponível em: <<http://www.g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2011/04/planta-faz-com-que-inseto-herbivoro-atraia-predadores-pelo-cheiro.html>>. Acesso em: 28 abril 2011.

Questão-21)

A situação apresentada envolve interações alimentares entre uma espécie de planta, uma de lagarta e outra de formiga.

Com base em princípios da dinâmica de uma cadeia alimentar, a análise das informações do texto permite considerar:

- O número de elos de uma cadeia alimentar é ilimitado.
- A disponibilidade da biomassa do produtor permanece constante ao longo da cadeia alimentar.

03. A formiga carnívora, alimentando-se das lagartas recém-nascidas, assume a posição de consumidor primário.
04. A atração das formigas pelo odor das lagartas é prejudicial à planta, deixando-a mais vulnerável aos seus predadores.
05. O metabolismo das lagartas, que deixa os seus dejetos e o seu corpo com cheiro característico, é uma adaptação que favorece ao controle do tamanho de sua própria população.

Questão-22)

O estômago dos ruminantes é um ambiente formado por quatro câmaras, sendo a primeira o rúmen, ou pança, e a quarta o abomaso, ou coagulador. Na primeira, vivem microrganismos que digerem a celulose. E, no abomaso, onde ocorre a digestão enzimática, vive uma espécie de parasito que se alimenta de sangue.

Considerando-se o ambiente descrito, é correto afirmar:

- a) A digestão de celulose está relacionada ao nicho ecológico dos microrganismos.
- b) A população biológica do rúmen é constituída por várias espécies de microrganismos.
- c) A ingestão de sangue pelos parasitos corresponde ao seu biótopo no abomaso.
- d) A biocenose do abomaso é constituída pela espécie de parasito que ingere sangue.

TEXTO: 3 - Comum à questão: 23

“Essa capacidade de armazenar energia recebida do Sol faz das plantas uma fonte energética virtualmente inesgotável. Surge daí a idéia de ‘plantações verdes’, ou seja, cultura de espécies vegetais que possam servir direta ou indiretamente como fonte de energia”.

(CARVALHO, Ciência Hoje, 2006, p. 32)

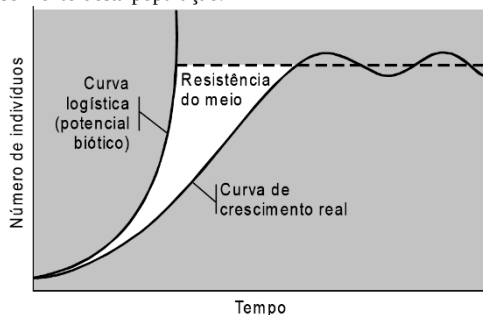
Questão-23)

Pela capacidade de armazenar energia recebida do Sol, as plantas se constituem fonte energética virtualmente inesgotável que impulsiona a vida, mantendo a dinâmica da Biosfera traduzida em

01. conservação da mesma quantidade de biomassa a cada nível de consumidor.
02. estruturação do ecossistema na transferência da biomassa através de relações alimentares.
03. organização das cadeias alimentares com número ilimitado de níveis tróficos.
04. reciclagem de energia pela atividade de decompositores em todos os níveis tróficos.
05. paralelismo na realização dos ciclos biogeoquímico e fluxo energético.

Questão-24)

O gráfico abaixo representa a curva de crescimento de uma população biológica. A resistência do meio é o conjunto de fatores que limita o crescimento desta população.



(Adaptado de Amabis e Martho. Fundamentos da Biologia Moderna. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1998, p. 45)

A linha reta tracejada indica

- a) a influência dos predadores e parasitas.
- b) a carga biótica máxima do meio.

- c) as oscilações populacionais.
- d) a densidade populacional.
- e) os fatores abióticos.

Questão-25)

“O termo Ecologia designa o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem” (AMABIS; MARTHO, 2010, p.230).

Sobre os conceitos básicos em Ecologia, identifique a alternativa INCORRETA:

- a) Os seres vivos de uma comunidade, que são seus componentes bióticos, interagem com as partes não vivas do ambiente, os fatores abióticos.
- b) A biosfera pode ser definida como o conjunto de regiões do ambiente terrestre onde não há a presença de seres vivos.
- c) *Habitat* é o ambiente em que vivem determinadas espécies ou comunidades biológicas.
- d) Os Biomas são grandes ecossistemas terrestres com uma fisionomia vegetal característica, determinada principalmente pela influência de fatores macroclimáticos.
- e) O termo ecossistema é utilizado para descrever uma unidade em que seres vivos (comunidade biológica) e fatores abióticos (físicos e químicos) interagem.

Questão-26)

Em um determinado ecossistema marinho, podem ser observados organismos representados por fitoplâncton, zooplâncton, caranguejos, camarões e peixes tais como o bagre (detritívoro) e o mero (carnívoro).

Com relação ao ecossistema descrito, a alternativa correta é:

- a) A comunidade biótica é representada por: peixes, camarões, caranguejos, fitoplâncton e zooplâncton.
- b) Em relação a cadeia alimentar, os produtores são representados pelos fitoplâncton e zooplâncton, e os consumidores secundários pelo bagre e mero.
- c) A quantidade de energia química consumida pelo mero é a mesma que foi gerada pelo produtor, sendo, portanto, constante ao longo da cadeia alimentar.
- d) A produtividade primária bruta é o total de energia armazenada pelos camarões.
- e) A degradação dos restos orgânicos de animais e vegetais é realizada pelo fitoplâncton.

Questão-27)

Sobre a produtividade biológica.

1. A cadeia trófica nos grandes corpos de água tem início
2. Nas áreas onde a água é mais lenta e onde ocorre a decantação do sedimento.
3. Do principal fonte trófica que sustenta a biota aquática na bacia amazônica.

Marque a alternativa que corresponde as afirmativas respectivamente

- a) 1. afótico; 2. plantas terrestres e floresta alagada; 3. várzeas.
- b) 1. disfótico; 2. macrófitas aquáticas e floresta alagada; 3. várzeas.
- c) 1. fitoplâncton; 2. macrófitas aquáticas e floresta alagada; 3. terra firme.
- d) 1. fitoplâncton; 2. macrófitas aquáticas e floresta alagada; 3. várzeas.
- e) 1. heterotrófico; 2. macrófitas terrestres e floresta alagada; 3. várzeas.

Questão-28)

As definições conceituais dos termos utilizados no estudo da ecologia têm como objetivo descrever processos naturais com a maior exatidão possível. Dessa forma, o conceito ecológico de

- a) comunidade representa todas as populações de um ambiente, desconsiderando os fatores abióticos.
- b) ecossistema representa todos os fatores bióticos de um ambiente, independentemente de suas inter-relações.
- c) comunidade representa um conjunto de todos os seres de uma mesma espécie, habitando o mesmo local ao mesmo tempo.
- d) ecossistema representa todos os fatores abióticos de um ambiente, desconsiderando os fatores bióticos.
- e) comunidade representa todas as inter-relações entre os fatores bióticos e abióticos presentes em um ambiente.

Questão-29)

A preservação da biodiversidade ocupa hoje um lugar importante na agenda ambiental de diversos países. Qual das afirmações abaixo é correta?

- a) A diversidade de espécies diminui com o aumento da produtividade do ecossistema.
- b) A diversidade de espécies diminui com o aumento da heterogeneidade espacial do ecossistema.
- c) A diversidade de espécies diminui com o aumento da latitude.
- d) A diversidade de espécies em recifes de coral é a menor entre os ecossistemas marinhos.

Questão-30)

Também conhecida como Aiaia, o colhereiro (*Platalea ajaja*) é uma ave pernalta que mede cerca de 81 centímetros de comprimento, em cuja extremidade do bico comprido possui uma “colher”.

Tem distribuição variada no território brasileiro, sendo facilmente encontrada no Pantanal Matogrossense.

Para se alimentar, peneira a água, sacudindo e mergulhando o bico à procura de alimentos, como peixes, insetos, camarões, moluscos e crustáceos.

Habita ambientes aquáticos, como praias lamacentas e manguezais, e realiza migrações sazonais.

(<http://tudolevaapericia.blogspot.com.br/2011/07/ave-pernalta-tipica-do-pantanal.html>. Acesso em 17.11.2013, adaptado)

O conceito ecológico que melhor define o conjunto de características descritas no texto sobre essa espécie de ave é o conceito de

- a) cadeia alimentar.
- b) nicho ecológico.
- c) teia alimentar.
- d) comunidade.
- e) população.

Questão-31)

Considere os conceitos de nicho ecológico e habitat apresentados abaixo:

- I. O nicho de um organismo é seu papel ecológico.
- II. A ocupação de nichos distintos por diferentes espécies reduz a competição por recursos.
- III. Nicho ecológico é o lugar onde um organismo vive.
- IV. Um determinado habitat pode proporcionar diferentes nichos aos organismos.

Estão corretas:

- a) todas as afirmações.
- b) apenas a I.
- c) apenas I e IV.
- d) apenas II e III.
- e) apenas I, II e IV.

Questão-32)

Ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos com o ambiente e entre si. Sobre a ecologia, está **incorreto** afirmar que:

- a) nicho ecológico é sinônimo de habitat.
- b) os níveis tróficos representam as relações energéticas entre os organismos de uma comunidade.
- c) sucessão ecológica é a mudança da(s) comunidade(s) ao longo do tempo.
- d) população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie num determinado local.
- e) comunidade são populações de diferentes espécies que vivem num determinado local.

Questão-33)

A Verdadeira Solidão.

[...] *A grande novidade é que há pouco tempo foi descoberto um ser vivo que vive absolutamente sozinho em seu ecossistema. Nenhum outro ser vivo é capaz de sobreviver onde ele vive. É o primeiro ecossistema conhecido constituído por uma única espécie.*

(Fernando Reinach. *O Estado de S.Paulo*, 20.11.2008.)

O autor se refere à bactéria *Desulforudis audaxviator*, descoberta em amostras de água obtida 2,8 km abaixo do solo, na África do Sul.

Considerando-se as informações do texto e os conceitos de ecologia, pode-se afirmar corretamente que

- a) não se trata de um ecossistema, uma vez que não se caracteriza pela transferência de matéria e energia entre os elementos abióticos e os elementos bióticos do meio.
- b) o elemento biótico do meio está bem caracterizado em seus três componentes: produtores, consumidores e decompositores.
- c) os organismos ali encontrados ocupam um único ecossistema, mas não um único habitat ou um único nicho ecológico.
- d) trata-se de um típico exemplo de sucessão ecológica primária, com o estabelecimento de uma comunidade clímax.
- e) os elementos bióticos ali encontrados compõem uma população ecológica, mas não se pode dizer que compõem uma comunidade.

Questão-34)

O ano de 2010 é o Ano Internacional da Biodiversidade, e, em outubro, ocorrerá a 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, a COP 10, em Nagoya, no Japão. O objetivo da convenção é preservar a biodiversidade, o uso sustentável de seus componentes e fomentar a repartição dos benefícios oriundos da utilização dos recursos genéticos.

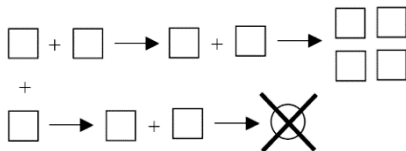
Aponte a alternativa que relata a importância da biodiversidade para a manutenção da homeostase no planeta Terra.

- a) Quanto maior a biodiversidade, maior a manutenção do patrimônio genético das espécies e menor a chance de sua eliminação por fatores de seleção.
- b) Quanto maior a biodiversidade, menor número de nichos ecológicos ocupados e menor a chance de aparecimento de novas espécies.
- c) Quanto menor a biodiversidade, maior a manutenção do patrimônio genético das espécies e menor a chance de aparecimento de novas espécies.
- d) Quanto maior a biodiversidade, menor o tamanho das cadeias alimentares, deixando livres habitats para novas espécies.

- e) Quanto menor a biodiversidade, maior o tamanho das cadeias alimentares e menor a chance de aparecimento de novas espécies invasoras.

Questão-35)

Considerando os conceitos básicos em Ecologia, analise a figura abaixo.



O esquema apresentado na figura representa melhor o conceito de

- população.
- comunidade.
- espécie.
- ecossistema.

Questão-36)

A figura abaixo retrata os seres vivos, alguns biomas e uma parte de um seqüenciamento de um DNA. Observe-a.



O estudo dos seres vivos, bem como o dos grandes biomas terrestres e aquáticos, na “era pós-genômica”, possibilita uma melhor compreensão, principalmente, no que diz respeito à

- ecologia.
- história evolutiva das espécies.
- genética de transmissão.
- fisiologia comparada.

Questão-37)

As Cracas são crustáceos que se fixam às rochas nas regiões entre marés. Nessas regiões, os organismos estão adaptados às flutuações diárias da maré e, conseqüentemente, a todas as mudanças físicas que ocorrem. A figura abaixo mostra a distribuição de duas espécies de cracas, *Balanus balanoides* e *Chtamalus stellatus* em uma zona entre-marés.

Pode-se observar que os adultos dessas duas espécies ocupam duas zonas horizontais distintas, com uma pequena área de superposição. É interessante notar, ainda, que se removermos experimentalmente a espécie *B. balanoides*, a espécie *C. stellatus* ocupará toda a região rochosa. Contudo, se removermos a espécie *C. stellatus*, a espécie *B. balanoides* continuará ocupando apenas as áreas mais baixas ao longo dessa região.

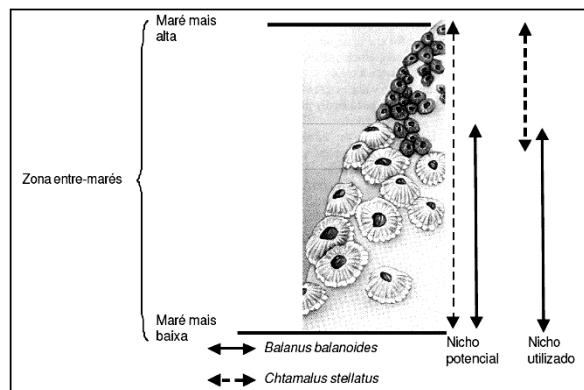


Figura adaptada de Raven, P.H & Johnson, G.B Biology. 3ª edição. 1992 e Silva Júnior, R. C. & Sasson, S. *Biologia*. Seres vivos: estrutura e função. 7ª edição. 2002.

Com base nas informações acima, pode-se afirmar que:

- a situação apresentada é um caso típico de competição intra-específica.
- na evolução destas espécies houve uma tendência à especialização dos nichos como uma resposta a fatores físicos como a dessecação, sendo que cada espécie passou a ocupar uma região delimitada da rocha.
- os adultos de *C. stellatus* não ocupam todo o nicho potencial, devido à competição com *B. balanoides*.
- a distribuição das populações de *B. balanoides* é limitada pela competição interespecífica.

Questão-38)

O Brasil é apontado por cientistas de todo o mundo como um dos países de maior biodiversidade do planeta. Sobre essa diversidade de organismos, foram feitas as afirmações seguintes.

- A diversidade é produto de processos evolutivos mediados por mecanismos de seleção natural.
- Assim como a especiação, a colonização de novas áreas é um processo que aumenta a biodiversidade.
- A alta biodiversidade nos trópicos surgiu porque os solos são muito ricos em nutrientes nessas regiões e, por isso, permitem a instalação de florestas de grande porte.
- Existem grupos de organismos em que o número de espécies ainda não é totalmente conhecido no Brasil, como os insetos. Em contrapartida, estima-se que todos os vertebrados de nossa fauna já estejam catalogados.
- Extinção, perda de habitat e competição com espécies introduzidas (não-nativas) estão entre os fatores que conduzem à perda da biodiversidade.

Estão corretas:

- I, II e V.
- I, III e IV.
- II, III e V.
- II, III e IV.
- III, IV e V.

Questão-39)

Certas regiões da biosfera apresentam o mesmo tipo de clima, temperaturas parecidas e praticamente o mesmo regime de chuvas todos os anos. Então, não é de se estranhar que, nessas regiões, haja comunidades vegetais semelhantes. Os ecologistas agrupam essas regiões em uma categoria denominada de:

- nicho ecológico.
- microclima.
- ecótono.
- bioma.

Questão-40)

- I. A comunidade de São Januário, localizada no médio São Francisco, é formada basicamente por mulheres de todas as idades, por meninos e homens velhos.
- II. Próximo à nascente do rio, existem somente peixes detritívoros (alimentam-se de detritos). À medida que o rio se alarga, podem ser vistos peixes que se alimentam de algas, plantas, artrópodes e até de outros peixes.
- III. As cercárias, larvas da esquistossomose, alojam-se nos tecidos de alguns caramujos. Esses tecidos abrigam grande quantidade de cercárias, por possuírem fibras musculares menos justapostas.

Três importantes conceitos em Ecologia estão presentes nas afirmações apresentadas. Tais conceitos podem ser identificados em I, II e III, respectivamente, como:

- a) migração, habitat e comensalismo.
- b) população, sucessão e nicho ecológico.
- c) população, nicho ecológico e habitat.
- d) comunidade, predação e nicho ecológico.
- e) comunidade, teia alimentar e parasitismo.

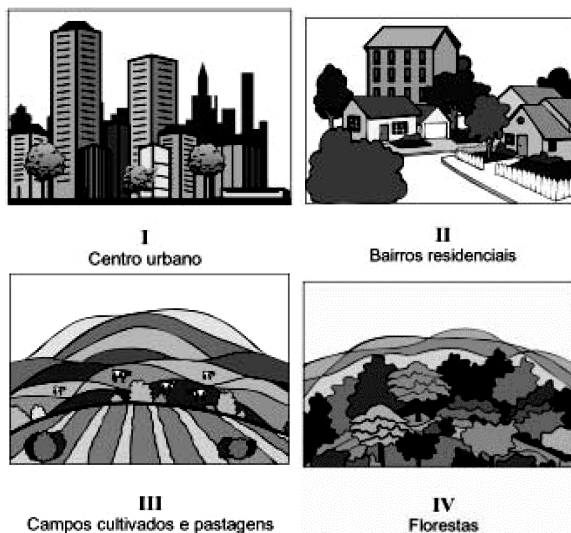
Questão-41)

Os métodos agroecológicos para o cultivo de vegetais buscam aplicar o princípio da prevenção, fortalecendo o solo e as plantas, através da promoção do equilíbrio ecológico em todo o ambiente. Considerando essa lógica, analise as afirmativas abaixo e assinale a que **NÃO** representa uma ação preventiva.

- a) Consorciação de culturas.
- b) Conservação de fragmentos vegetais existentes na região.
- c) Adubação verde e rotação de culturas.
- d) Combate a pragas e doenças.

Questão-42)

Observe esta seqüência de ambientes numerados de I a IV:



Considerando-se as características desses ambientes, é **CORRETO** afirmar que o parâmetro que aumenta na seqüência indicada é a:

- a) concentração de CO₂ atmosférico.
- b) diversidade de nichos ecológicos.
- c) temperatura média anual.
- d) velocidade de evaporação da água de chuva.

Questão-43)

O risco de extinção de uma espécie está relacionado com seu tamanho populacional, com sua área de distribuição e com o grau de especificidade de seus habitats e hábitos alimentares. Analise o quadro, que apresenta oito espécies, numeradas de 1 a 8, que são caracterizadas pela combinação desses fatores.

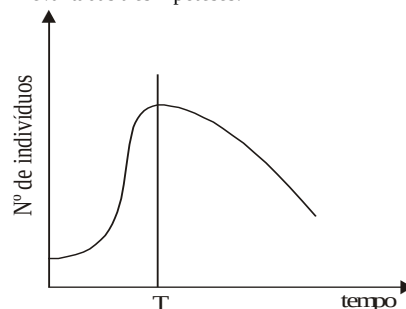
	DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA AMPLA		DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA RESTRITA	
	Ocupa habitats muito específicos e tem dieta bem restrita	Ocupa habitats variados e tem dieta muito ampla	Ocupa habitats muito específicos e tem dieta bem restrita	Ocupa habitats variados e tem dieta muito ampla
TAMANHO POPULACIONAL				
Populações pequenas	Espécie 1	Espécie 2	Espécie 3	Espécie 4
Populações grandes	Espécie 5	Espécie 6	Espécie 7	Espécie 8

Com base nas características combinadas no quadro, pode-se afirmar que as espécies que apresentam maior e menor riscos de extinção são, respectivamente,

- a) 1 e 8.
- b) 1 e 4.
- c) 4 e 5.
- d) 2 e 6.
- e) 3 e 6.

Questão-44)

Uma pequena quantidade da levedura *Saccharomyces cerevisiae* foi inoculada em um tubo de ensaio, contendo meio apropriado. O desenvolvimento dessa cultura está representado no gráfico. Para explicar o comportamento da população de leveduras, após o tempo T, foram levantadas três hipóteses:



1. A cultura foi contaminada por outro tipo de microorganismo originando competição, pois o esperado seria o crescimento contínuo da população de leveduras.
2. O aumento no número de indivíduos provocou diminuição do alimento disponível, afetando a sobrevivência.
3. O acúmulo dos produtos excretados alterou a composição química do meio, causando a morte das leveduras.

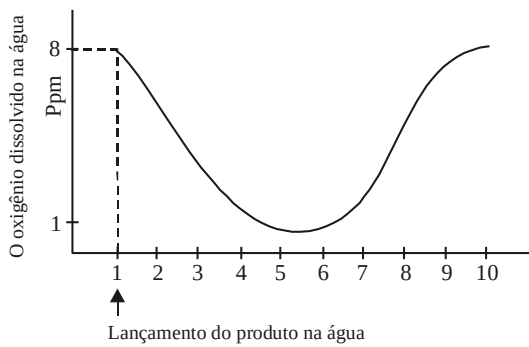
Entre as três hipóteses, podemos considerar plausível(eis) apenas

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 1 e 2.
- e) 2 e 3.

Questão-45)

O "selo verde" é uma qualificação atribuída a produtos industriais considerados não-nocivos ao ambiente.

Um dos testes que poderiam ser utilizados para verificar os possíveis impactos de um produto no ambiente consiste em colocá-lo num aquário previamente equilibrado e medir, durante 10 dias consecutivos, o teor de oxigênio dissolvido na água. Os resultados obtidos na realização de um teste como esse estão representados no gráfico.



A análise desse gráfico **só** permite afirmar que, no caso, o produto testado é

- biodegradável.
- reutilizável.
- sintético.
- tóxico.

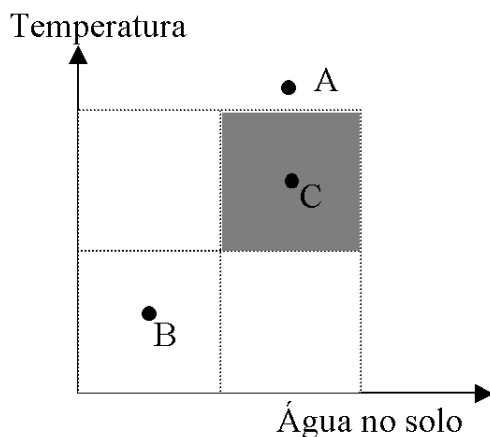
Questão-46)

Assinale a opção que encerra a afirmação incorreta:

- Em grandes altitudes a pressão atmosférica é maior.
- A diminuição da pressão parcial de oxigênio nas grandes altitudes afeta o organismo dos mamíferos e aves.
- Direta ou indiretamente, a luz exerce grande influência sobre os seres vivos.
- O bicho-pau parece um graveto ramificado, o que o confunde com os ramos verdadeiros de uma planta. Essa capacidade de confundir-se com o ambiente chama-se mimetismo.
- O organismo dos animais e vegetais é constituído por uma grande quantidade de água, que serve, principalmente, como transportadora e solvente de substâncias.

Questão-47)

A área hachurada no gráfico representa duas dimensões do nicho ecológico de uma determinada espécie de planta. Os pontos A, B e C representam as medidas de temperatura e teor de água no solo de três habitats diferentes. A alternativa que classifica **CORRETAMENTE** a aptidão dos habitats ao estabelecimento da espécie de planta é:



- A: inapto devido à temperatura elevada ; B: inapto devido à temperatura elevada e excesso de água no solo; C: apto.
- A: inapto devido à temperatura elevada ; B: apto; C: apto.
- A: inapto devido à temperatura baixa ; B: apto; C: inapto devido ao excesso de água no solo.
- A: inapto devido à temperatura elevada ; B: inapto devido à temperatura baixa e escassez de água no solo; C: apto.
- A: apto ; B: inapto devido à temperatura baixa e escassez de água no solo; C: inapto devido à temperatura elevada.

GABARITO:

1) Gab: C

2) Gab: C

3) Gab: A

4) Gab: C

5) Gab: A

6) Gab: B

7) Gab: B

8) Gab: D

9) Gab: B

10) Gab: B

11) Gab: A

12) Gab: A

13) Gab: B

14) Gab: B

15) Gab: A

16) Gab: B

17) Gab: A

18) Gab: A

19) Gab: B

20) Gab: 03

21) Gab: 05

22) Gab: A

23) Gab: 02

24) Gab: B

25) Gab: B

26) Gab: A

27) Gab: D

Gab28) : A

Comunidade é um termo ecológico que abrange o conjunto de populações de um determinado ambiente (componente biótico), desconsiderado o hábitat (componente abiótico). A população é um conjunto de seres vivos da mesma espécie que vivem ao mesmo tempo e no mesmo hábitat, enquanto o ecossistema seria a união da comunidade com o biótopo.

29) Gab: C

30) Gab: B

31) Gab: E

32) Gab: A

33) Gab: E

34) Gab: A

35) Gab: C

36) Gab: B

37) Gab: C

38) Gab: A

39) Gab: D

40) Gab: C

41) Gab: D

42) Gab: B

43) Gab: E

44) Gab: E

45) Gab: A

46) Gab: A

47) Gab: D

Questão-01)

Estima-se que existam 1 milhão e 500 mil espécies de fungos. Essa estimativa coloca os fungos como o segundo maior grupo de organismos vivos: o primeiro, em termos de número de espécies, é o grupo dos insetos. Considerando as associações simbióticas que têm a participação de fungos, assinale a afirmação verdadeira.

- a) Comensalismo é um tipo de associação mutualística entre fungos e algas, na qual as algas têm aumentada sua capacidade de absorção de água e sais minerais, enquanto o fungo recebe matéria orgânica para a sua sobrevivência.
- b) Liqueficação é um tipo de associação mutualística entre fungos e raízes de plantas, na qual as plantas têm aumentada sua capacidade de absorção de água e sais minerais, enquanto o fungo recebe matéria orgânica para sua sobrevivência.
- c) Rizóbium é um tipo de associação mutualística entre fungos e raízes de plantas leguminosas, na qual as plantas têm aumentada sua capacidade de absorção de água e sais minerais, enquanto o fungo recebe matéria orgânica para a sua sobrevivência.
- d) Micorriza é um tipo de associação mutualística entre fungos e raízes de plantas, na qual as plantas têm aumentada sua capacidade de absorção de água e sais minerais, enquanto o fungo recebe matéria orgânica para a sua sobrevivência.

Questão-02)

O Brasil publicou, entre 2014 e 2017, cerca de 53 mil artigos científicos, dos quais 72% são assinados por pesquisadoras mulheres. Em um desses artigos um grupo de seis pesquisadoras de Pernambuco e Alagoas descobriu que "Solos de regiões semiáridas têm grande diversidade de Fungos Micorrízicos Arbusculares, mas a identificação de espécies obtidas de amostras de campo é difícil quando o número de esporos é baixo, como ocorre em áreas impactadas da região do Araripe".

Fontes:

<https://societificas.com.br/2019/03/23/mulheresass>

No que concerne a fungos micorrízicos, é correto afirmar que

- a) compõem uma associação simbiótica mutualista entre fungos e raízes de plantas, em que o fungo se alimenta da matéria orgânica proporcionada pela planta e facilita a absorção de minerais pelas raízes.
- b) constituem uma associação simbiótica mutualista entre fungos e algas, em que o fungo se alimenta da matéria orgânica produzida pela alga e facilita a absorção de água e minerais pelas algas.
- c) formam uma associação de proto-cooperação entre fungos e algas, em que os indivíduos envolvidos se beneficiam, mas, como essa associação não é obrigatória, os indivíduos podem viver isoladamente.
- d) são microrganismos que compõem grande parte da biomassa microbiana dos solos, contudo, trata-se de uma relação ecológica rara, pois apenas cerca de 10% das plantas se associam simbioticamente com esses fungos.

Questão-03)

Um estudo realizado sobre a relação mutualística entre a planta *Hirtella myrmecophila* e a formiga *Allomerus octoarticulatus* mostrou que a associação não é 100% benéfica para ambas o tempo todo. Apesar de proteger as plantas contra ataques de outros insetos herbívoros, em ramos colonizados pela formiga, que se alimenta de domácias das folhas, normalmente não há desenvolvimento de flores e frutos, porque a formiga corta os ramos florais assim que eles começam a crescer. Observa-se que, em alguns ramos, não há formação de domácias e, sem a presença da formiga, a planta consegue se reproduzir.

Adaptado de: <<https://doi.org/10.1007/s00442-002-1027-0>>.

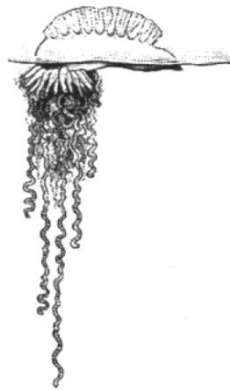
Acesso em: 22 out. 2017.

Apesar da relação mencionada no excerto apresentado não ser benéfica o tempo todo e em toda a planta, ainda pode ser considerada mutualismo, porque

- a) quanto mais formigas colonizarem as plantas maior será a produção de domácias e seu sucesso reprodutivo.
- b) a planta, além de fornecer alimento, é beneficiada pela proteção, contra outros herbívoros, proporcionada pela formiga.
- c) a planta, sem as formigas para polinizá-la, não consegue produzir seus frutos e sementes e deixar descendentes.
- d) o mutualismo é uma associação não obrigatória entre dois seres vivos, na qual apenas um dos envolvidos é beneficiado, pelo menos em uma fase da vida.
- e) há favorecimento de pelo menos um dos organismos envolvidos na relação, mesmo com prejuízo do outro.

Questão-04)

A dinâmica da comunidade biótica mantém-se na dependência de interações, formas de interação que se estabelecem entre as suas populações, propiciando a sua sobrevivência.



LINHARES, Sérgio. **Biologia**: v. único, São Paulo: Ática, 2005, p.478.

A ilustração exemplifica um tipo de associação ecológica que se reconhece como

- 01) associação intraespecífica com diferenciação morfológica e funcional dos indivíduos.

- 02) agrupamento de indivíduos de espécies diferentes que trocam, entre si, fatores de sobrevivência.
- 03) interações de indivíduos de espécies diferentes que competem pelos mesmos recursos ambientais.
- 04) associação cooperativa que propicia o aumento da resistência ambiental para as espécies envolvidas, favorecendo a sobrevivência dos indivíduos.
- 05) relação ecológica de mutualismo que se constitui para as espécies envolvidas em estratégia imprescindível de sobrevivência para as espécies envolvidas.

Questão-05)

Os ecossistemas recifais são extremamente sensíveis a variações da temperatura das águas oceânicas. Um aumento relativamente pequeno da temperatura das águas superficiais pode provocar a ocorrência do branqueamento, que é um processo relacionado à perda, pelos corais, das algas fotossintetizantes – as zooxantelas, que estão presentes no tecido dos corais.

LEÃO, Z.M.A.N., KIKUCHI, R.K.P. & OLIVEIRA, M.D.M. 2008. Coral bleaching in Bahia reefs and its relation with sea surface temperature anomalies. *Biota Neotrop.* 8(3).

Que relação ecológica é quebrada pelo aquecimento das águas e que causa o consequente branqueamento dos corais?

- a) Forésia, pois as algas passam de um coral para outro facilitando sua sobrevivência.
- b) Inquilinismo, pois as zooxantelas se hospedam nos corais, beneficiando-os e dando cor a eles.
- c) Sociedade, pois os corais são formados por muitos indivíduos, mantendo-se unidos graças às zooxantelas.
- d) Simbiose, pois zooxantelas e corais convivem em um processo integrado de autobeneficiamento.
- e) Competição, pois as duas espécies lutam pela própria sobrevivência e é mais fácil fazer isso em interação.

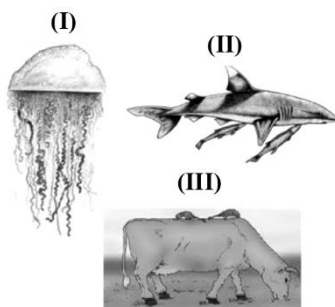
Questão-06)

Em um determinado Ecossistema, duas espécies diferentes interagem intimamente, de tal forma que, para elas, essa interação é fundamental à sobrevivência de cada uma. Enquanto a espécie "A" é produtora de matéria orgânica por meio da fotossíntese, é incapaz de, por si mesmo, se fixar em uma rocha. A espécie "B" é capaz de fixar-se nas rochas, mas, sendo heterótrofa, não consegue produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica e, enquanto ajuda na fixação da espécie "A", se utiliza dos produtos por ela sintetizados. Esse tipo de interação ou relação ecológica recebe o nome de

- a) protocooperação.
- b) inquilinismo.
- c) epifitismo.
- d) forésia.
- e) mutualismo.

Questão-07)

Observe as figuras.



Assinale os tipos de relações entre os seres vivos que são observados nas figuras anteriores, respectivamente.

- a) Colônia, parasitismo e comensalismo.
- b) Sociedade, inquilinismo e comensalismo.

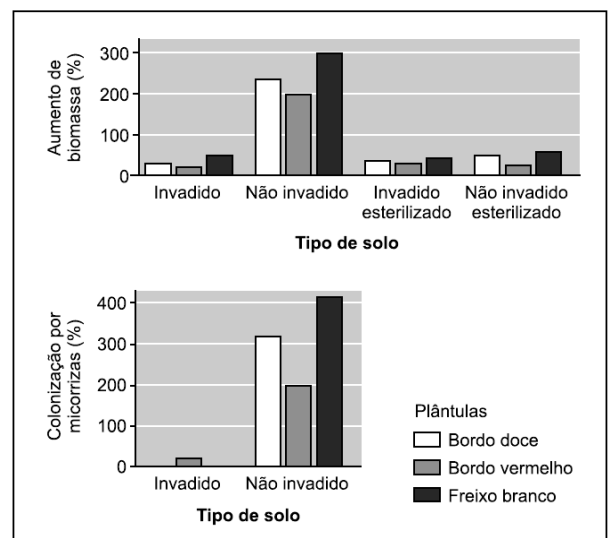
- c) Colônia, comensalismo e protocooperativismo.
- d) Sociedade, comensalismo e protocooperativismo.

Questão-08)

Parasitismo é uma relação entre seres vivos, onde um deles se beneficia e o outro é prejudicado. Sobre este tipo de relação interespecífica, é **falso** dizer-se que

- a) a ocorrência de parasitoses está, muitas vezes, relacionada às más condições de saneamento básico e à falta de informações de contágio e transmissão.
- b) a relação só é considerada parasitismo, se o parasita ocupar o interior do corpo do hospedeiro.
- c) a interação do tipo parasitismo ocorre quando um ser vivo utiliza-se de outro indivíduo vivo, prejudicando-o, mas não o matando.
- d) a relação dos vírus com seus hospedeiros é especial, pois os hospedeiros não são fonte de alimento para eles, que apenas os utilizam para sua reprodução.
- e) os parasitas passam ao menos parte do seu ciclo de vida num organismo hospedeiro.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 9



Os gráficos registram resultados de um experimento em que os pesquisadores cultivaram plântulas de três árvores da América do Norte — bordo doce, bordo vermelho e freixo branco — em solos diferentes. Duas amostras de solo foram coletadas de um local onde a erva-alheira estava crescendo, e uma dessas amostras foi esterilizada. As outras duas amostras de solo foram coletadas de um local livre da erva-alheira, e uma delas foi igualmente esterilizada.

Após quatro meses de cultivo, os pesquisadores colheram as partes aéreas e raízes e determinaram a biomassa seca. As raízes foram também analisadas quanto à porcentagem de colonização por fungos micorrízicos arbusculares. A erva-alheira, *Alliaria petiolata*, foi introduzida na Nova Inglaterra a partir da Europa durante o século XIX e tem invadido florestas por todo o leste e centro dos Estados Unidos. (CAMPBELL, 2010, p. 797).

CAMPBELL, Neil. **Biologia**, Tradução: Anne d. Villela. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 797.

Questão-09)



Erva alheira



Freixo branco



Bordo vermelho



Bordo doce

Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Erva-alheira>>.

Acesso em: 20 out. 2013.

Disponível em:

<http://www.planfor.fr/Donnees_Site/Produit/HTML/po_Fraxinus%20americana.htm>. Acesso em: 20 out. 2013.

Disponível em: <<http://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-folhas-e-c%C3%A9u-do-verde-da-%C3%A1rvore-de-bordo-vermelhoimage13048689>>.

Acesso em: 20 out. 2013.

Disponível em:

<http://www.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Acerpseudoplatanus_002.jpg>.
Acesso em: 20 out. 2013.

A associação mutualística entre plântulas e fungos micorrízicos arbusculares envolve benefício mútuo em que

- a) a planta recebe substâncias orgânicas absorvidas do solo pelos fungos, que servem como matéria-prima para a fotossíntese.
- b) o fungo micorrízico arbuscular atua como fixador de nitrogênio, que é transferido para as células da raiz, integrando a composição da seiva elaborada.
- c) o fungo obtém seus nutrientes a partir da digestão intracelular de partes da planta com as quais mantém estreito contato.
- d) a planta, atuando como hospedeiro, impede o crescimento excessivo do fungo como estratégia para reduzir a superfície de absorção de água.
- e) as plantas e os fungos desenvolveram extrema dependência, evidenciando uma relação antiga estabelecida em função da pobreza de nutrientes em ecossistemas primitivos.

Questão-10)

Espécies exóticas invasoras são seres vivos que se encontram fora da sua área natural de distribuição, introduzidos por dispersão acidental ou intencional. Esses organismos são uma ameaça à biodiversidade dos diversos ecossistemas, pois se apropriam dos recursos naturais disponíveis para as espécies nativas, em meio a uma competição feroz. Com relação aos bioinvasores, pode-se afirmar corretamente que

- a) as chances de se estabelecer em um determinado ecossistema são proporcionais à baixa capacidade de dispersão.
- b) esses seres apresentam ciclos reprodutivos com períodos juvenis curtos.
- c) normalmente produzem poucas estruturas reprodutivas e, consequentemente, pequeno número de descendentes.

- d) esses organismos só se reproduzem em momentos favoráveis, uma vez que são muito exigentes e não toleram variações ambientais.

Questão-11)

É comum vários tipos de interações biológicas nas comunidades biológicas para garantir sobrevivência, que por consequência promoverá evolução, ou, até mesmo, coevolução. Uma das estratégias de interação é o mimetismo. Por exemplo, sapos que foram alimentados com abelhas vivas passaram a evitar a palatável mosca-abelha (família *Bombyliidae*) que mimetiza a abelha. Por outro lado, quando sapos inexperientes foram alimentados com abelhas mortas, das quais o veneno havia sido retirado anteriormente, eles apreciaram as mímicas moscas-abelhas. Sobre este fenômeno é correto afirmar:

- a) Trata-se do mimetismo mulleriano e o mimetismo batesiano que correspondem ao mesmo tipo de estratégia, semelhança de presas potenciais com seus predadores.
- b) Trata-se do mimetismo mulleriano, teoria de Fritz Müller em 1878, que ocorre quando a aquisição do aspecto externo de uma espécie protegida por seu odor nauseabundo faz com que os organismos inofensivos não sejam atacados por seus predadores habituais.
- c) Trata-se do mimetismo batesiano, teoria formulada pelo naturalista inglês do século XIX Henry Bates, que ocorre quando a proteção de um grupo de animais se torna eficiente depois que o predador aprende, por experiência, a selecionar suas presas.
- d) Trata-se do mimetismo mulleriano, teoria de Fritz Müller em 1878, que se dá pela “imitação” da aparência de borboletas tóxicas aos predadores por outras espécies também tóxicas. Desta forma, a proteção de um grupo de animais se torna eficiente depois que o predador aprende, por experiência, a selecionar suas presas.
- e) O conceito de mimetismo batesiano também foi formulado por Fritz Muller, em 1878, e se traduz pela ocorrência de presas potenciais que tentam assemelhar-se com seus predadores.

Questão-12)

No mundo animal há vários graus de sociabilidade, o mais alto dos quais é a eussociabilidade. Sobre organismos eussociais pode-se afirmar que

- I. são altruístas e representados por todos os insetos.
- II. ocorre clara sobreposição de gerações em uma mesma colônia.
- III. há o cuidado cooperativo com a prole.
- IV. há divisão de tarefas com sistemas de castas (reprodutores e operárias).

Das afirmações acima,

- a) III e IV são falsas.
- b) I e IV são falsas.
- c) II e III são falsas.
- d) somente a I é falsa.
- e) somente a IV é falsa.

Questão-13)

Na Amazônia, os filhotes de tartarugas são comidos por cobras e também podem ser vítimas de sanguessugas que se fixam em sua pele para sugar seu sangue. A relação ecológica existente entre cobras e tartarugas e a que existe entre sanguessugas e tartarugas são, respectivamente,

- a) parasitismo e predatismo.
- b) predatismo e comensalismo.
- c) comensalismo e competição.
- d) predatismo e parasitismo.
- e) parasitismo e comensalismo.

Questão-14)

As relações ecológicas entre os seres vivos mantêm interações tanto entre indivíduos de uma mesma população, pertencentes à mesma espécie, quanto entre indivíduos de espécies diferentes. Analise as alternativas abaixo:

- I. As garças vaqueiras (*Bulbucus íbis*) são abundantes na BR 230, trecho João Pessoa–Campina Grande-PB, porque encontram alimento e abrigo nas fazendas construídas pelo ser humano.
- II. Algumas espécies de baleias foram caçadas no litoral paraibano até meados de 1980.
- III. No pantanal mato-grossense, os fazendeiros contratam peões para proteger as fazendas de gado, por causa das várias espécies de felinos que atacam as criações (bovinos, eqüinos, suínos).

Podemos associá-las, respectivamente, aos tipos de interação denominados:

- a) Competição, parasitismo e comensalismo
- b) Comensalismo, predação e competição
- c) Comensalismo, predação e amensalismo
- d) Parasitismo, predação e competição
- e) Mutualismo, amensalismo e parasitismo

Questão-15)

A utilização dos inimigos naturais de determinados insetos, considerados pragas na agricultura, é uma alternativa ao uso de inseticidas. Estamos falando sobre uma prática conhecida como:

- a) controle biológico.
- b) sucessão ecológica.
- c) eutrofização aplicada.
- d) melhoramento genético.
- e) transformação genética.

Questão-16)

As situações abaixo descrevem algumas das relações possíveis entre os seres vivos e o ambiente.

- I. Cupins alimentam-se de madeira, mas são incapazes de digerir a celulose, atividade que é exercida pelos protozoários que vivem no seu intestino e que também se alimentam de madeira.
- II. Plantas como as orquídeas e samambaias crescem sobre o tronco de árvores de grande porte.
- III. Vermes como o *Ancylostoma duodenale* infectam o intestino humano, causando a ancilostomíase ou amarelão.
- IV. Por meio do canto, machos de algumas espécies de pássaros delimitam seu território, defendendo-se de outros machos e assegurando o direito de reproduzir com as fêmeas no território delimitado.
- V. Coelhos oriundos de regiões mediterrâneas foram introduzidos na Austrália. Proliferaram tanto que devastaram a vegetação rasteira, principal alimento do gado ovino, causando prejuízos incalculáveis à economia do país. O controle populacional dos coelhos só foi possível após a introdução de um certo tipo de vírus.

A partir dessas afirmativas, julgue verdadeiro (V) ou falso (F).

- () As situações I e II descrevem relações harmônicas de mutualismo e comensalismo, respectivamente.
- () A situação III descreve uma relação de predatismo e constitui um grave problema de saúde pública brasileiro, por ser de difícil profilaxia e atingir a periferia dos grandes centros urbanos.
- () A competição intra-específica, exemplificada na situação IV, pode representar a perpetuação, com maior eficiência, do patrimônio genético de um indivíduo.
- () Na situação V, a ausência de parasitismo e predatismo para coelhos poderia explicar o aumento descontrolado da população de coelhos introduzidos no país. Dessa situação, conclui-se que também relações consideradas desarmônicas, como o parasitismo, podem ter efeito benéfico para o ambiente.

A sequência correta é:

- a) FFVV.

- b) VVVV.
- c) FFFV.
- d) FFFF.
- e) VVFF.

- d) competição.
- e) predação.

Questão-17)

A tabela abaixo apresenta os efeitos positivos (+), negativos (–) ou neutros (0) de quatro tipos de interações interespecíficas.

Interação	Efeito sobre a espécie 1	Efeito sobre a espécie 2
I	+	+
II	–	–
III	+	–
IV	+	0

As interações I, II, III e IV são, respectivamente,

- a) inquilinismo, parasitismo, competição e simbiose.
- b) mutualismo, competição, predatismo e comensalismo.
- c) amensalismo, herbivorismo, inquilinismo e mutualismo.
- d) herbivorismo, predatismo, comensalismo e protozooperação.
- e) simbiose, herbivorismo, parasitismo e amensalismo.

Questão-18)

As espécies I e II fazem parte da mesma comunidade. Verificou-se que, quando não interagem, suas populações decrescem e quando interagem, suas populações crescem.

Essa interação é um exemplo de:

- a) mutualismo.
- b) comensalismo.
- c) parasitismo.

Questão-19)

Dentro do reino animal, o funcionamento de uma comunidade depende das diversas relações ou interações entre os organismos que a compõem, a exemplo dos paguros, que vivem em conchas vazias de moluscos, que carregam ao se locomover. Algumas anêmonas-do-mar se instalam sobre essas conchas carregadas pelos paguros. Como as anêmonas possuem substâncias urticantes que afugentam os predadores, o paguro obtém proteção. As anêmonas, que normalmente vivem presas a rochas, aumentam seu raio de ação alimentar, além de aproveitar restos alimentares do caranguejo. Essa associação entre anêmonas e paguros denomina-se:

- a) protozooperação
- b) amensalismo
- c) parasitismo
- d) comensalismo
- e) mutualismo

Questão-20)

Algumas espécies de cupim, por alimentarem-se de madeira seca, podem tornar-se pragas para os moradores das cidades porque destroem, entre outras coisas, móveis, livros e madeira de telhados. No entanto, essas espécies são necessárias ao meio ambiente porque atuam nele como:

- a) predadores.
- b) produtores.
- c) decompositores.
- d) competidores.

Questão-21)

Compreende uma relação interespecífica desarmônica, na qual uma espécie bloqueia o desenvolvimento ou a reprodução de outra espécie,

através da liberação de substâncias tóxicas. um exemplo deste tipo de interação ocorre entre o fungo *Penicillium notatum* e certas bactérias. Essa interação denomina-se:

- a) parasitismo
- b) predatismo
- c) comensalismo
- d) amensalismo
- e) inquilinismo

Questão-22)

Espécies diferentes, introduzidas em um mesmo ambiente, podem influenciar-se mutuamente ou não. Costuma-se usar o símbolo + para representar influência positiva de uma espécie sobre a outra, o símbolo – para influência negativa e o símbolo 0 (zero) quando não há influência.

Assinale a alternativa que representa corretamente três das relações ecológicas que podem ocorrer entre os indivíduos de uma comunidade.

	Competição		Parasitismo		Comensalismo	
	Indiví- duo I	Indiví- duo II	Indiví- duo I	Indiví- duo II	Indiví- duo I	Indiví- duo I
a.	-	-	+	-	+	+
b.	-	-	-	-	0	+
c.	+	-	-	-	0	0
d.	0	+	+	-	+	-
e.	+	-	-	-	+	+

Questão-23)

Em uma determinada relação entre seres vivos, um pequeno crustáceo devora a língua de um peixe e fica posicionado estrategicamente no lugar dela para comer a maior parte do alimento que o peixe põe na boca. Este tipo de relação pode ser caracterizado como:

- a) Inquilinismo
- b) Predatismo
- c) Comensalismo
- d) Parasitismo

Questão-24)

Com relação a associações de bactérias e fungos com raízes de plantas é correto afirmar que:

- a) As bactérias formadoras de nódulos em raízes leguminosas favorecem a entrada de CO₂ pelas raízes, acelerando o processo fotossintético.
- b) As bactérias associadas a raízes de leguminosas realizam processos bioquímicos que resultam na produção de açúcares, que são cedidos à planta.
- c) Certos fungos se associam a raízes de plantas, formando micorrizas; ambos se beneficiam com a associação (mutualismo).
- d) Os líquens, resultantes da associação do tipo amensalismo entre fungos e bactérias, são capazes de transformar nitrogênio (N₂) em amônia (NH₃) e enriquecer o solo.
- e) *Rhizobium* é uma espécie de bactéria que parasita as raízes das gimnospermas e promove a fixação de nitrogênio do ar, tão importante nas lavouras.

Questão-25)

A avoante, também conhecida como arribaçã (*Zenaida auriculata noronha*) é uma ave migratória que se desloca no Nordeste, acompanhando o ritmo das chuvas, encontrando-se ameaçada de extinção, em decorrência da caça indiscriminada.

A relação do homem com esta ave é:

- a) harmônica, intra-específica e de predação
- b) desarmônica, intra-específica e de comensalismo
- c) harmônica, inter-específica e de parasitismo
- d) desarmônica, inter-específica e de predação

Questão-26)

As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas

mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de “ladroagem” faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes.

Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br>.
Acesso em: 30 jul. 2012.

Essa “ladroagem” está associada à relação de

- a) sinfilia.
- b) predatismo.
- c) parasitismo.
- d) competição.
- e) comensalismo.

Questão-27)

Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las.

Essa interação ecológica pode ser classificada como

- a) comensalismo.
- b) amensalismo.
- c) mutualismo.
- d) parasitismo.
- e) simbiose.

GABARITO:

1) Gab: D

2) Gab: A

3) Gab: B

4) Gab: 01

5) Gab: D

6) Gab: E

7) Gab: C

8) Gab: B

9) Gab: E

10) Gab: B

11) Gab: D

12) Gab: D

13) Gab: D

14) Gab: B

15) Gab: A

16) Gab: A

17) Gab: B

18) Gab: A

19) Gab: A

20) Gab: C

21) Gab: D

22) Gab: A

23) Gab: D

24) Gab: C

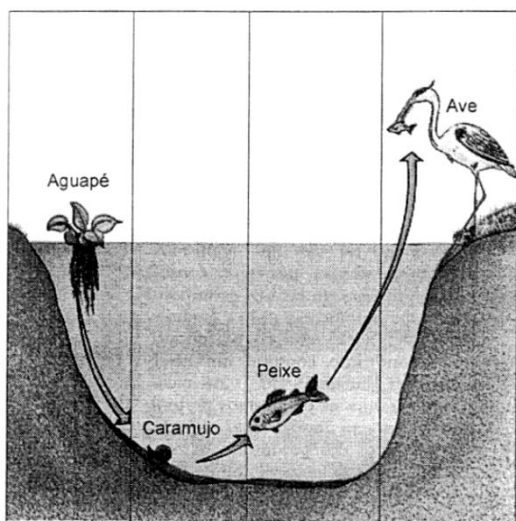
25) Gab: D

26) Gab: D

27) Gab: A

CADEIAS E TEIAS ALIMENTARES

Questão-01)



A figura ilustra aspectos básicos da dinâmica de um ecossistema.

A partir da análise da ilustração, pode-se afirmar:

01. Os peixes e os caramujos ocupam o mesmo nível trófico.
02. A transferência de matéria e energia ocorre entre predadores e presas.
03. A produtividade primária do lago é restrita à atividade do fitoplâncton.
04. Os pássaros grandes representam a base de uma pirâmide das massas.
05. Os organismos representados são suficientes para assegurar a reciclagem da matéria.

Questão-02)



Entre as várias consequências que um acidente ecológico, como o observado na imagem pode proporcionar, destaca-se

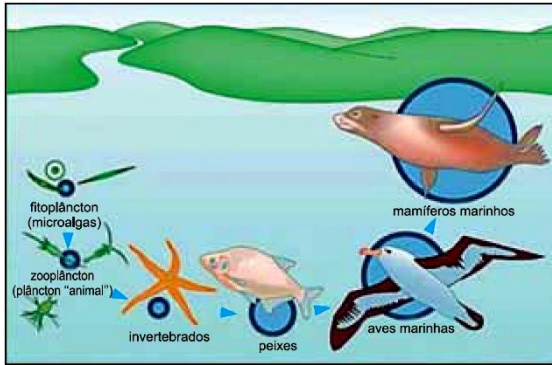
- I. O comprometimento do fitoplâncton que, contaminado, transferirá o óleo para outros níveis da cadeia alimentar.
- II. Uma maior liberação de oxigênio dos organismos fotossintetizantes que vivem na massa d'água para atender à demanda do ecossistema poluído.
- III. O comprometimento da difusão do oxigênio para os vasos sanguíneos de organismos nectônicos.
- IV. A aceleração metabólica de ostras e mariscos potencializando a filtração da água poluída.

A única alternativa que contém a resposta correta é

- a) I, II e III.
- b) II e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I e IV.
- e) I e III.

Questão-03)

A figura mostra uma cadeia alimentar em que cada nível trófico está associado a um círculo de diâmetro específico.



(<https://olharoceanografico.wordpress.com>. Adaptado.)

Os círculos associados a essa cadeia alimentar quantificam

- a energia disponível.
- a biomassa disponível.
- o número de indivíduos.
- a concentração de metais pesados.
- a produtividade primária líquida.

Questão-04)

Sobre as folhas de uma certa espécie de vegetal podem ser encontrados gafanhotos verde e um outro tipo de animal, o louvadeus, também esverdeado.

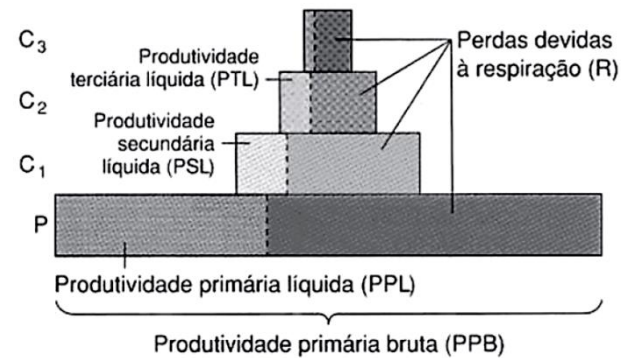
O gafanhoto se alimenta da folha e enterra seus ovos no solo, enquanto o louva-deus é predador, alimenta-se de insetos, e utiliza o caule do vegetal para enterrar seus ovos.

Em relação a esses insetos, é correto afirmar que eles apresentam

- 01) diferentes habitats e mesma biocenose.
- 02) o mesmo habitat e o mesmo nível trófico.
- 03) habitats distintos e o mesmo nicho ecológico.
- 04) diferentes biocenoses e o mesmo nicho ecológico.

- 05) o mesmo habitat e diferentes nichos ecológicos.

Questão-05)



AMABIS & MARTHO, **Biologia das populações**. 2a ed, v. 3, 2004, p. 304.

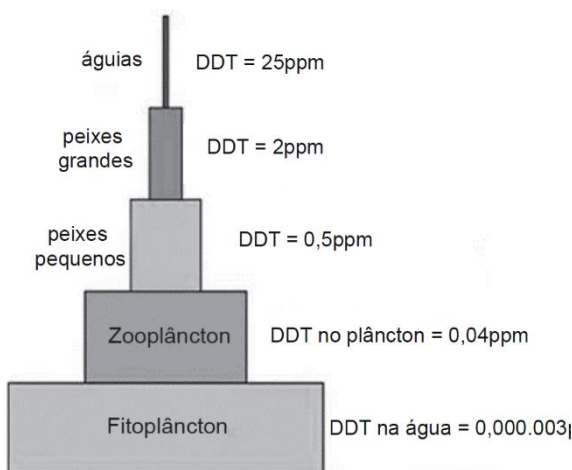
O gráfico expressa a variação da produtividade em termos de energia que se propaga ao longo de uma determinada cadeia alimentar hipotética.

Considerando-se essas informações e, principalmente, o conhecimento pertinente a respeito desse tema, é correto afirmar:

- 01) O consumidor secundário apresenta uma perda energética devido à respiração maior do que se comparado a produtividade líquida presente no nível trófico anterior.
- 02) A produtividade secundária líquida equivale à produtividade primária bruta menos a energia consumida em todo nível trófico dos produtores.
- 03) O fluxo de energia é considerado unidirecional e decrescente devido ao movimento cíclico com o qual se propaga ao longo das cadeias alimentares.
- 04) A produtividade primária líquida equivale a toda energia fixada pela fotossíntese menos o gasto energético presente ao longo do 1º nível trófico.
- 05) A produtividade primária bruta representa a quantidade total de energia que está disponível para o 2º nível trófico da cadeia alimentar.

Questão-06)

Desde a década de 40 do século XX, inseticidas do grupo dos organoclorados, principalmente o DDT, são utilizados nas lavouras devido à sua alta eficiência contra diversos insetos. Entretanto, se absorvido pela pele ou se contaminar os alimentos, o DDT pode causar doenças do fígado, como a cirrose e o câncer, tanto em animais quanto em humanos. Devido aos problemas que causa, o uso do DDT está proibido em diversos países.



AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia das populações, v. 3, e. 2. São Paulo: Moderna, 2010, p. 399.

A magnificação trófica é uma das principais consequências da intensa utilização do DDT no ambiente.

Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre ecologia, é correto afirmar:

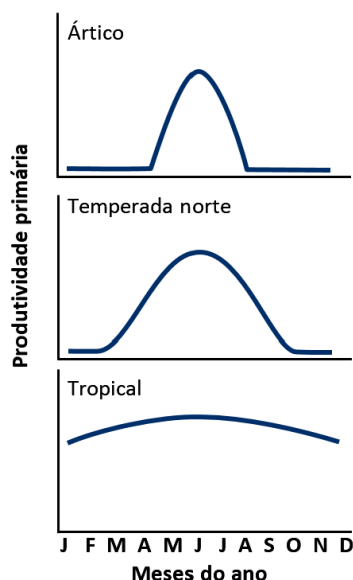
- Por acumularem uma maior biomassa, se comparadas a todos os outros níveis representados, o nível trófico das águias deverá acumular uma maior quantidade de DDT em seus componentes orgânicos.
- Os produtores, como o fitoplâncton, são os principais prejudicados pela contaminação por DDT devido ao efeito bioacumulador produzido por esse tipo de praguicida.
- O extrato horizontal mais largo da base da cadeia ilustra o efeito nefasto de

biomagnificação para esse tipo de contaminante.

- Os efeitos danosos associados à magnificação trófica são exclusivos nos organismos componentes das cadeias alimentares de ambiente aquático.
- Ao longo de uma cadeia alimentar, quanto menor a quantidade de energia disponível para cada nível trófico, maior a concentração esperada do DDT como contaminante bioacumulador.

Questão-07)

Os gráficos indicam a produtividade primária em diversos ecossistemas do planeta.



A análise dos gráficos indica que

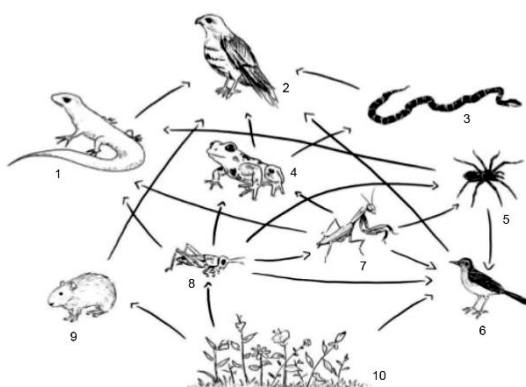
- os ambientes tropicais possuem produtividade primária mais equilibrada, pois existe um equilíbrio entre a população de vegetais (produtores) e animais (consumidores).
- a floresta temperada possui os maiores índices de produtividade primária, pois apresentam as maiores árvores do planeta, como as grandes sequoias.
- a região ártica possui maior produtividade primária nos meses de junho a setembro, pois,

no inverno, as algas e os vegetais acumulam reserva energética.

- d) a produtividade primária dos ecossistemas está diretamente relacionada com a quantidade de luz solar e a produção de biomassa pelos produtores.
- e) a floresta temperada tem maior produtividade primária que a floresta tropical, pois os invernos são mais longos e a biomassa maior.

Questão-08)

Em uma teia alimentar, a posição de alguns consumidores pode variar de acordo com a cadeia alimentar de que cada um deles participa. Analise a teia alimentar abaixo.



<https://pt.slideshare.net/jorgemendes04/relaes-entre-os-seres-vivos-27891920> (Adaptação)

Assinale a alternativa que contém consumidores, secundário e terciário, respectivamente:

- a) 8 e 4.
- b) 7 e 3.
- c) 1 e 8.
- d) 9 e 2.
- e) 1 e 9.

Questão-09)

Observe a figura abaixo que representa a transferência de energia necessária para o metabolismo. Perceba que parte da mesma está preenchida somente por números ou letras.

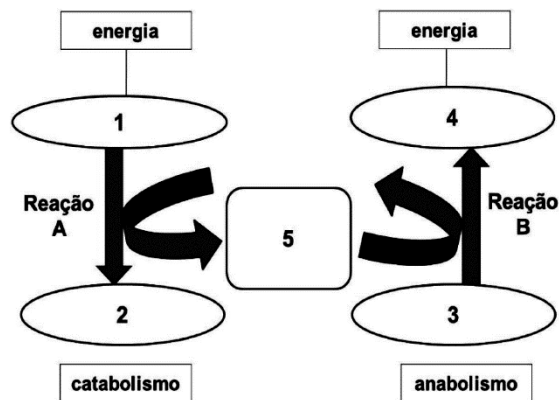


Figura 1. Transferência de energia necessária para o metabolismo.

Qual a melhor alternativa que faz referência aos números e letras representados na figura?

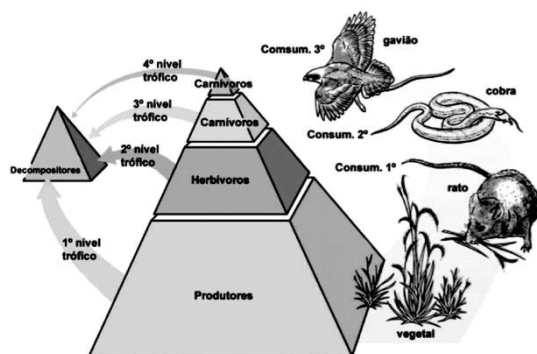
- a) A energia liberada pela oxidação dos alimentos (1) deve ser armazenada temporariamente, antes que seja canalizada para construção de moléculas necessárias para a célula (2).
- b) A energia pode ser armazenada como energia química em um pequeno conjunto de moléculas carreadoras (5) que se difundem rapidamente através das células para lugares de biossíntese (3).
- c) A captura de energia ocorre por meio de reações acopladas, onde uma reação energeticamente favorável (Reação B) é usada para fazer com que ocorra uma reação energeticamente desfavorável (Reação A).
- d) As moléculas carreadoras ativadas por servirem como transportadores de energia atuam como intermediários que associam a degradação das moléculas (3) de alimento a biossíntese de moléculas orgânicas (4).
- e) A biossíntese de moléculas orgânicas (2) somente é possível devido à energia livre liberada pela oxidação (5), e seja capturada de forma quimicamente útil em vez de ser liberada na forma de calor.

Questão-10)

As pirâmides ecológicas, que podem ser de números, de biomassa e de energia, são bons modelos para análise de cadeias alimentares. Sobre esses modelos, é correto afirmar que

- a) a cada nível trófico, a energia do nível anterior é obtida em maior quantidade.
- b) a pirâmide de energia representa o número total de indivíduos de uma cadeia alimentar.
- c) a quantidade de energia em cada nível trófico é calculada multiplicando-se o número de indivíduos pela sua massa.
- d) a pirâmide de energia não pode ser expressa na forma invertida.

Questão-11)



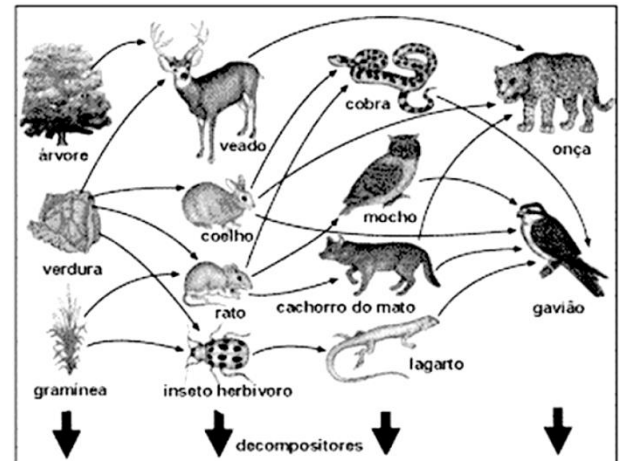
Fonte: <http://animais.culturamix.com/blog/wp-content/gallery/cadeiaalimentar/Cadeia-Alimentar-dos-Animais-13.png>

Considerando a figura acima, que ilustra cadeia alimentar e níveis tróficos, é correto o que se afirma em:

- a) na figura acima o rato é um componente biótico classificado como ser autotrófico pois alimenta-se de vegetais.
- b) os herbívoros são classificados como seres heterotróficos, pois são capazes de sintetizarem seu próprio alimento.
- c) o gavião é um consumidor terciário portanto, neste caso, pertence ao terceiro nível trófico.

- d) a cobra é um consumidor secundário do tipo carnívoro que se alimenta de um ser herbívoro.
- e) os produtores são seres autotróficos dependentes dos decompositores para obterem a energia para realização da fotossíntese.

Questão-12)



SOARES, José Luis. Biologia. São Paulo: Scipione, 1991, p. 300.

A imagem representa uma teia alimentar com diversas cadeias associadas em um ambiente hipotético.

A partir das informações fornecidas pela ilustração e dos conhecimentos atualizados sobre fluxo de alimento nos ecossistemas, é correto afirmar:

- 01. O gavião ocupa nessa teia os 3º, 4º, e 5º níveis tróficos, simultaneamente.
- 02. Os decompositores representam todos os níveis tróficos presentes nessa teia alimentar.
- 03. A matéria que circula por essa teia a partir do fluxo de alimentos é capaz de ser reutilizada pelos organismos devido à ação de reciclagem promovida pelos decompositores.
- 04. O fluxo de energia e matéria se propaga de forma crescente dos produtores para os consumidores estabelecidos no final das cadeias.
- 05. As relações ecológicas de predatismo, competição e amensalismo sustentam o fluxo de matéria e energia presente ao longo dos diversos níveis tróficos dessa teia alimentar.

Questão-13)

[...] Menos de um por cento da energia solar que chega à Terra é desviado para processos vitais. Mas o que a vida faz com esse um por cento é assombroso. Fabricando genes e descendentes a partir da água, da energia solar e do ar, formas encantadoras mas perigosas misturam-se e divergem, transformam-se e poluem, matam e nutrem, ameaçam e superam. (MARGULIS; SAGAN, 2002, p.20).

MARGULIS, Lynn; SAGAN, Dorion. O que é vida?
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

A partir do conhecimento a respeito do fluxo de energia existente nas cadeias alimentares e das relações ecológicas associadas à manutenção desse fluxo, é correto afirmar:

01. Os produtores são capazes de absorver a maior parte da energia incidente sobre o planeta, mas apenas 1% dessa energia é realmente convertida em alimento e transferida para os outros níveis tróficos.
02. A energia presente em cada nível é transferida para os níveis tróficos superiores através das relações de competição e comensalismo.
03. Os decompositores pertencem a um importante elo dentro das cadeias alimentares por reciclarem a energia dos organismos mortos para que possa ser reutilizada pelos produtores.
04. A água e o ar contribuem como reagentes principais em processos metabólicos de fixação da energia solar nos diversos níveis tróficos existentes em uma cadeia alimentar.
05. O predatismo e o parasitismo são as principais alelobioses responsáveis pela manutenção do fluxo energético ao longo dos diversos níveis tróficos presentes em uma cadeia alimentar.

Questão-14)

A tirinha abaixo apresenta um exemplo de cadeia alimentar.



A respeito dessa cadeia alimentar, é correto afirmar:

- a) Os fluxos de matéria e de energia variam de acordo com o tamanho do consumidor, por isso, quanto maior o tamanho do consumidor maiores serão as quantidades de matéria e de energia nele presentes.
- b) As quantidades de matéria e energia presentes em um nível trófico são sempre menores que aquelas presentes no nível trófico seguinte.
- c) A energia e a matéria são conservadas ao longo da cadeia alimentar, e seus valores são equivalentes em cada um dos níveis tróficos representados.
- d) Parte da matéria e parte da energia do alimento saem da cadeia alimentar na forma de fezes, urina, gás carbônico, água e calor, e, por isso, elas são menores no homem.

Questão-15)

De acordo com o Relatório de reunião sobre Pesca de Sardinha-verdadeira nas Regiões Sudeste e Sul (2004), a sardinha-verdadeira (*Sardinella brasiliensis*), nos estágios pré-adulto e adulto, apresenta flutuações sazonais em sua dieta, sendo considerada uma espécie onívora: no outono e na primavera, alimenta-se de zooplâncton (principalmente os copépodes), representando 72,4% do volume alimentar; no inverno, de fitoplâncton, representando 66%

(principalmente algas microscópicas, como os cocolitoforídeos).

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre cadeia trófica e fluxo de energia, identifique a(s) afirmativa(s) correta(s):

- I. As sardinhas adquirem a mesma quantidade de energia ao longo de todo ano, independente da mudança de dieta.
- II. Os copépodes podem ser considerados consumidores primários e, por isso, fornecem às sardinhas menor quantidade de energia que o fitoplâncton.
- III. As sardinhas podem ocupar diferentes níveis tróficos ao longo do ano, e o mais vantajoso energeticamente é quando elas se alimentam dos cocolitoforídeos.
- IV. Uma pirâmide de energia representando a cadeia alimentar descrita pelo texto terá a base maior e o ápice menor, durante todo o ano.

Está(ão) correta(s) apenas:

- a) I
- b) I e IV
- c) II e III
- d) I, II e III
- e) II, III e IV

TEXTO: 1 - Comum à questão: 16

O estudo publicado on-line em maio de 2012 na *Biology Letters* documentou pela primeira vez um aumento nas densidades de ovos de *Halobates sericeus*, um inseto aquático, conhecido no Brasil como “inseto Jesus”, que os deposita em objetos flutuantes. Foram coletados e analisados dados em pedaços de plástico com menos de cinco milímetros no oceano Pacífico Norte.

Concentrações mais altas de destroços plásticos flutuantes oferecem mais oportunidades para o inseto depositar ovos. Esse inseto marinho passa sua vida inteira em mar aberto e tem seu lugar na cadeia

alimentar consumindo zooplâncton e larvas de peixes, e sendo consumido por caranguejos, peixes e aves marinhas.

Pedaços de plástico flutuante são mais comuns e oferecem uma superfície na qual eles podem depositar seus ovos amarelos e brilhantes, do tamanho de um grão de arroz.

Apesar de os pesquisadores terem encontrado um aumento no número de ovos, não observaram aumento no número de insetos. É provável que caranguejos ou peixes possam estar comendo esses ovos.

Pesquisadores se preocupam com a possibilidade dessa proliferação plástica dar a esses insetos, micróbios, animais e plantas que crescem diretamente no plástico, uma vantagem sobre animais oceânicos que não estão associados com superfícies sólidas, como peixes, lulas, pequenos crustáceos e águas-vivas.

Apesar desse estudo só examinar um inseto em uma área do oceano, ele mostra que pedaços diminutos de plástico têm o potencial de alterar a ecologia do mar aberto. (MADREN, 2012, p. 13).

MADREN, Carrie. Para algumas espécies, plástico é fantástico.

Scientific American Brasil, n. 124, ano 11, set. 2012.

Questão-16)

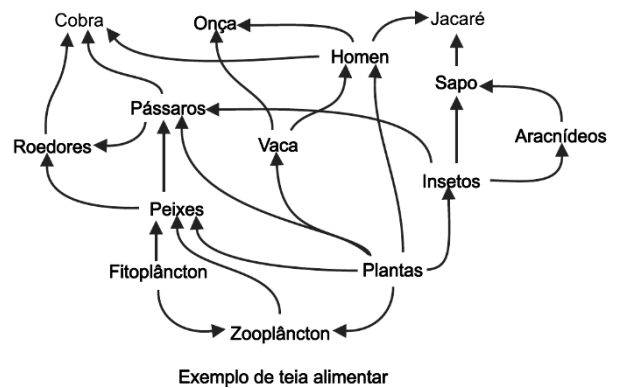
Uma abordagem ecológica dos hábitos alimentares do “inseto Jesus” (*Halobates sericeus*), que prolifera no lixo do Pacífico Norte, permite afirmar que esse organismo

- 01. participa de relações mutualísticas com peixes e aves marinhas.
- 02. integra cadeias alimentares com apenas dois níveis tróficos.
- 03. apresenta biomassa equivalente à do zooplâncton.
- 04. ocupa a base das teias alimentares oceânicas.
- 05. atua como um consumidor de segunda ordem.

TEXTO: 2 - Comum à questão: 17

Todas as células vivas, mesmo em princípio, são muito mais complexas do que qualquer gene ou vírus. As células intercambiam suas partes; elas se mantêm continuamente por meio de nutrientes e energia retirados do ambiente. Até uma minúscula esfera fechada por membrana, uma célula bacteriana sem paredes, precisa de uma equipe de interações moleculares, mais de 15 tipos de DNA e RNA, cerca de quinhentos e, mais geralmente, até quase cinco mil tipos diferentes de proteínas. (MARGULIS, 2001, p. 82).

MARGULIS, Lynn. **O planeta simbiótico**: Uma nova perspectiva da evolução. Rio de Janeiro: Rocco, 2001.



VITOR; CÉSAR. **Sistema Didático**: Aprendizado baseado em problemas. Rio de Janeiro: Guanabara, 2004. v. 1, p. 214. Adaptado.

Questão-17)

A presença de nutrientes e energia retirados do ambiente é fundamental para a manutenção dessa complexidade celular, como citado no texto.

É possível afirmar a respeito desse fluxo de alimento que

- os sistemas vivos são sistemas fechados em relação à energia e à matéria que se obtém do ambiente para a manutenção das suas funções metabólicas.
- a vida cíclica mantém, ao utilizar os nutrientes e a energia do ambiente de forma bidirecional, sua complexidade ao gerar mais de si mesma indefinidamente.
- os sistemas vivos criam ordem a partir da desordem gerada pelo metabolismo durante a utilização dos nutrientes orgânicos e inorgânicos retirados do ambiente.
- o uso de forma unidirecional da energia captada do ambiente impulsiona os processos metabólicos ao criar uma ordem interna responsável em desenvolver os diferentes níveis de complexidade celular.
- relações alimentares como o predatismo favorecem a disseminação de um fluxo cíclico de alimento entre os diversos níveis tróficos das cadeias alimentares presentes nos ecossistemas naturais.

Questão-18)

O esquema representa, de forma simplificada, uma variedade de cadeias alimentares integradas, constituindo uma teia alimentar em que o homem participa como um dos seus componentes.

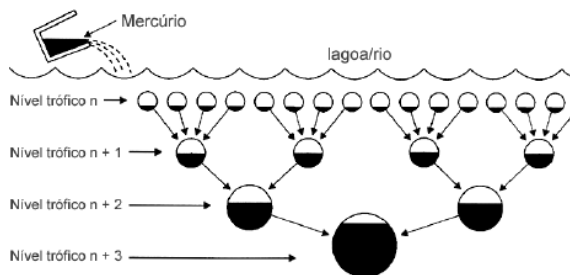
Com base na imagem e nos conhecimentos a respeito do fluxo de alimento em ecossistemas naturais, é correto afirmar:

- As relações alimentares do tipo competição e amensalismo são as principais responsáveis pela manutenção de um fluxo de energia que se propaga ao longo das teias alimentares.
- O mesmo organismo poderá ocupar dois ou mais níveis tróficos ao mesmo tempo, contanto que se alimentem diretamente dos produtores.
- O fluxo de energia aumenta a cada nível trófico como resultado da acumulação da biomassa, à medida que se afasta do nível dos produtores.
- A onça, a cobra e o jacaré fazem parte do nível trófico dos decompositores por estarem posicionados no ápice da teia alimentar representada.
- Os pássaros, nessa teia, representam os consumidores primários, secundários e terciários, simultaneamente.

Questão-19)

O esquema representa o processo de biomagnificação ao longo dos diferentes níveis tróficos de uma cadeia

alimentar gerado através da poluição por mercúrio, em ambientes aquáticos. Considerando as informações pertinentes a esse tipo de impacto ambiental, é correto afirmar:

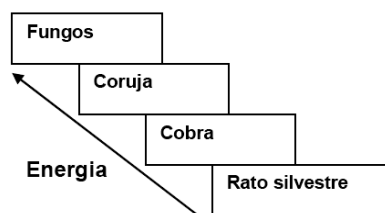


VITOR & CÉSAR. **Sistema Didático**
aprendizado baseado em problemas. Rio de Janeiro:
Guanabara, 2004, p. 672.

- A contaminação por mercúrio afeta mais intensamente os organismos dos níveis iniciais das cadeias alimentares.
- Os decompositores são os únicos organismos livres da contaminação por mercúrio devido ao papel de recicladores que desempenham nas cadeias alimentares.
- Através de relações alimentares, o mercúrio é transferido para outros níveis tróficos e, por não ser degradado pelos organismos, acumula-se principalmente nos níveis mais afastados dos produtores.
- O processo de biomagnificação ocorre pela transferência do MeHg acumulado no primeiro nível trófico para os consumidores, sendo que, quanto mais curta a cadeia trófica, maior será a concentração acumulada pelo consumidor.
- Por produzir o seu componente orgânico, os seres fotoautótrofos estão isentos da contaminação por mercúrio e, por isso, não servem como veículos de propagação desse poluente para outros níveis tróficos das cadeias alimentares.

Questão-20)

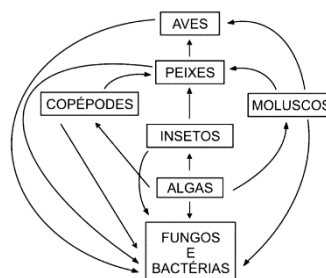
Sobre a cadeia alimentar mostrada abaixo, é correto afirmar que:



- o rato silvestre é o produtor.
- a coruja é consumidor primário.
- a cobra é um consumidor terciário.
- os fungos são decompositores; atuam em todos os níveis da cadeia alimentar.
- o fluxo de energia crescente é transferido de um nível trófico a outro, como indicado pela seta.

Questão-21)

Um biólogo representou de forma esquemática (esquema abaixo) os resultados de uma pesquisa feita no açude de Bodocongó–Campina Grande/PB sobre teia alimentar ali existente. Sabendo-se que os peixes dessa comunidade servem de alimento para as aves locais, pode-se dizer que, nessa teia alimentar, essas aves se comportam como:



- Consumidores de segunda e terceira ordens
- Consumidores de terceira e quarta ordens
- Consumidores de terceira ordem, apenas
- Consumidores de quarta ordem, apenas
- Consumidores de segunda ordem, apenas

Questão-22)

Num estudo feito na região do Araripe foi isolada uma área onde existam 6 populações de seres vivos. A população 1 é constituída de espécies vegetais e a população 6 de microorganismos decompositores. A população 2 se alimenta da população 4 que, por sua vez, se alimenta somente da população 1. A população 5 se alimenta da população 2 e da população 4. Por fim, a população 3 se alimenta da população 5.

De acordo com estas informações, assinale a proposição correta.

- a) Se a população 3 desaparecer, espera-se que as populações 4 e 5 diminuam.
- b) A única população que ocupa mais de um nível trófico é a 3.
- c) A população 3 ocupa o primeiro nível trófico e a população 1 ocupa o último.
- d) Todas as populações, exceto a 1, são carnívoras.
- e) Existem relações de predatismo e competição entre as populações 2 e 5.

Questão-23)

Assinale a alternativa que caracteriza os seres vivos planctônicos:

- a) o plâncton é formado somente por espécies que habitam as regiões costeiras.
- b) o plâncton inclui os seres vivos com movimentos ativos capazes de nadar e vencer as correntes.
- c) o plâncton é formado por seres que vivem no leito do mar.
- d) o plâncton é formado apenas por algas microscópicas.
- e) o plâncton é formado por seres vivos que se deslocam passivamente na água, sendo arrastados pelas ondas e correntes marinhas.

Questão-24)

O equilíbrio biológico de uma comunidade depende da proporção existente entre produtores, consumidores e predadores.

Considerando que eles sejam assim representados:

- I. Produtores
- II. Herbívoros
- III. Carnívoros

e que haja relacionamento entre eles, pode-se afirmar que:

- a) Se I diminuir, II e III aumentarão.
- b) Se II diminuir, I aumentará e III diminuirá.
- c) Se I e II aumentarem, III diminuirá.
- d) Se III aumentar, I e II diminuirão.
- e) Se III aumentar, I e II aumentarão.

Questão-25)

As tintas anti-incrustantes impedem que qualquer forma de vida se incruste às superfícies submersas de embarcações no mar. Essas tintas, a partir da década de 1960, apresentavam em sua formulação o composto tributilestanho (TBT), uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, que se acumula na cadeia alimentar, afetando principalmente os moluscos. No quadro estão apresentadas cinco cadeias alimentares contendo moluscos. Considere que a concentração de TBT no início da cadeia é a mesma.

Cadeia alimentar	
1	alga → mexilhão → estrela-do-mar → lagosta → peixe menor → peixe maior
2	alga → microcrustáceo → anêmona-do-mar → caracol marinho → caranguejo → ave aquática
3	alga → hidromedusa → ostra → estrela-do-mar → peixe → tubarão
4	cianobactéria → larva de equinodermo → camarão → lagosta → lula → homem
5	cianobactéria → protozoário → esponja → estrela-do-mar → peixe → polvo

KUGLER, H. No silêncio dos mares: substância altamente tóxica é usada de forma ilegal na costa brasileira. **Ciência Hoje**, n. 311, 2014 (adaptado).

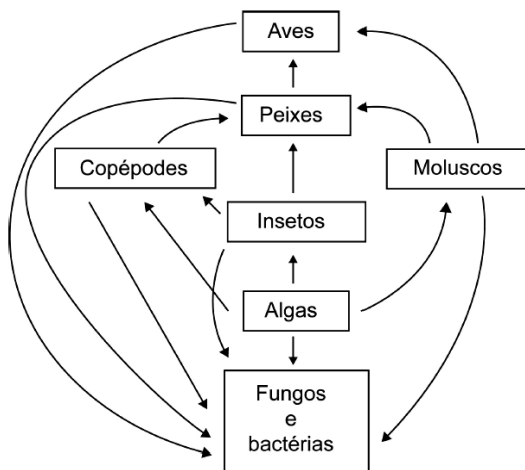
Espera-se encontrar maior concentração de TBT no molusco da cadeia

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.

- d) 4.
e) 5.

Questão-26)

Em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar:



O menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores de

- a) primeira ordem.
b) segunda ordem.
c) terceira ordem.
d) quarta ordem.
e) quinta ordem.

Questão-27)

A figura mostra o fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar.



Disponível em: <http://odeneide.blog.uol.com.br>.
Acesso em: 21 fev. 2012.

Entre os consumidores representados nessa cadeia alimentar, aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia disponível é o(a)

- a) gavião, porque parte da energia transferida vai se dissipando a cada nível trófico.
b) sapo, pois ele se alimenta de grande quantidade de consumidores secundários.
c) libélula, pois ela se alimenta diretamente de consumidores primários.
d) borboleta, pois a energia vai se acumulando em cada nível trófico.
e) cobra, pois ela se alimenta de consumidores terciários.

Questão-28)

Suponha que um pesticida lipossolúvel que se acumula no organismo após ser ingerido tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal, ambiente que tem uma de suas cadeias alimentares representadas no esquema:

PLÂNCTON → PULGA-D'ÁGUA → LAMBARI →
PIRANHA → TUIUIÚ

Um pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos de lambaris da região e obteve um resultado de 6,1 partes por milhão (ppm).

Qual será o resultado compatível com a concentração do pesticida (em ppm) nos tecidos dos outros componentes da cadeia alimentar?

a)

PLÂNCTON	PULGA-D'ÁGUA	PIRANHA	TUIUIÚ
15,1	10,3	4,3	1,2

b)

PLÂNCTON	PULGA-D'ÁGUA	PIRANHA	TUIUIÚ
6,1	6,1	6,1	6,1

c)

PLÂNCTON	PULGA-D'ÁGUA	PIRANHA	TUIUIÚ
2,1	4,3	10,4	14,3

d)

PLÂNCTON	PULGA-D'ÁGUA	PIRANHA	TUIUIÚ
2,1	3,9	4,1	2,3

e)

PLÂNCTON	PULGA-D'ÁGUA	PIRANHA	TUIUIÚ
8,8	5,8	5,3	9,6

- a) consumidores terciários, em função da elevada disponibilidade de consumidores secundários.
- b) consumidores primários, em função da ausência de consumidores secundários.
- c) consumidores secundários, em função da ausência de consumidores primários.
- d) consumidores terciários, em função da elevada disponibilidade de produtores.
- e) consumidores primários, em função do aumento de produtores.

Questão-30)

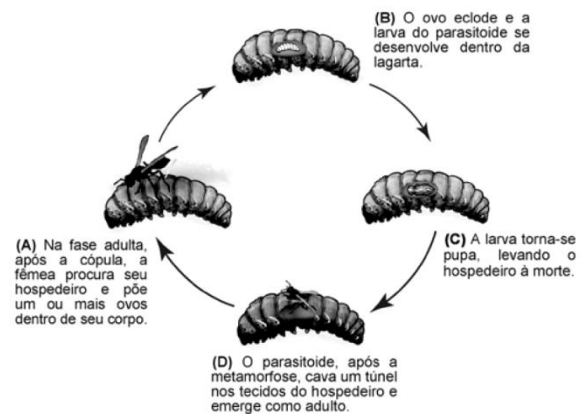
Os parasitoides (misto de parasitas e predadores) são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares: suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas.

Questão-29)

O caramujo gigante africano, *Achatina fulica*, é uma espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. A introdução da espécie no Brasil ocorreu clandestinamente, com o objetivo de ser utilizada na alimentação humana. Porém, o molusco teve pouca aceitação no comércio de alimentos, o que resultou em abandono e liberação intencional das criações por vários produtores. Por ser uma espécie herbívora generalista (alimenta-se de mais de 500 espécies diferentes de vegetais), com grande capacidade reprodutiva, tornou-se uma praga agrícola de difícil erradicação. Associada a isto, a ausência de predadores naturais fez com que ocorresse um crescimento descontrolado da população.

O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de

Ciclo de vida de um inseto parasitoide de lagartas



SANTO, M. M. E.; FARIA, M. L. Parasitoides: insetos benéficos e cruéis. *Ciência Hoje*, v. 49, n. 291, abr. 2012 (adaptado).

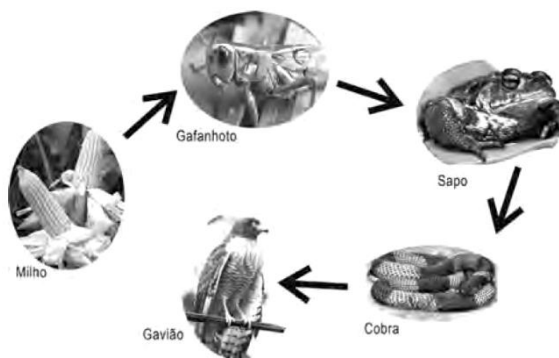
A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar?

- a) Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora.
- b) Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta.

- c) Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta.
- d) Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético na cadeia.
- e) Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte.

Questão-31)

O uso de defensivos agrícolas é preocupante pela sua toxicidade aos ecossistemas, tanto ao meio biótico como abiótico, afetando as cadeias alimentares. Alguns defensivos, como o DDT (dicloro-difenil-tricloroetano), por serem muito estáveis, entram nas cadeias alimentares e permanecem nos ecossistemas.



PASCHOAL, A. D. **Pragas, praguicidas e a crise ambiental:** problemas e soluções. Rio de Janeiro: FGV, 1979 (adaptado).

Com base nas informações e na figura, o elo da cadeia alimentar que apresentará as maiores concentrações do defensivo é o do(a)

- a) sapo, devido ao tempo de vida ser longo, acumulando maior quantidade de compostos tóxicos ao longo da vida.
- b) cobra, devido à digestão lenta dos alimentos, resultando na concentração dos compostos tóxicos neste organismo.
- c) gafanhoto, devido ao elevado consumo de milho, resultando em altas concentrações dos compostos tóxicos no seu organismo.

- d) milho, devido à aplicação direta de defensivo na gramínea, gerando altas concentrações de compostos tóxicos em toda a planta.
- e) gavião, devido à acumulação de compostos tóxicos ao longo da cadeia alimentar, resultando nas maiores concentrações neste organismo.

Questão-32)



QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

A posição ocupada pela vaca, na interação apresentada na tirinha, a caracteriza como

- a) produtora.
- b) consumidora primária.
- c) consumidora secundária.
- d) consumidora terciária.
- e) decompositora.

Questão-33)

Considere a seguinte cadeia alimentar em um ambiente marinho:

Fitoplânctons → Copépodos → Sardinhas → Atuns

Imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas-vivas, que se alimentam dos copépodos (crustáceos planctônicos). Nessa área as águas-vivas

não são alimentos para outros organismos. No mesmo período ocorre sobrepesca das populações de sardinhas.

Como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar será observada diminuição

- a) da população de copépodos em decorrência da diminuição do estoque de sardinhas.
- b) da população de atuns em consequência da diminuição da população de sardinhas.
- c) da quantidade de fitoplâncton devido à redução no estoque de copépodos.
- d) do estoque de copépodos em função do aumento da população de atuns.
- e) da população de atuns pelo aumento da população de copépodos.

Questão-34)

Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar.



Disponível em: <http://www.cienciasgaspar.blogspot.com>.

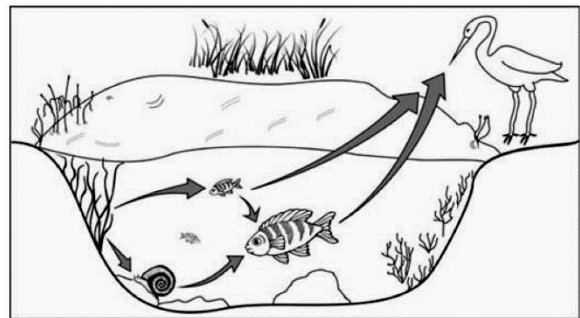
Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de

- a) produtor e consumidor primário.
- b) consumidor primário e consumidor secundário.

- c) consumidor secundário e consumidor terciário.
- d) consumidor terciário e produtor.
- e) consumidor secundário e consumidor primário.

Questão-35)

A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos.

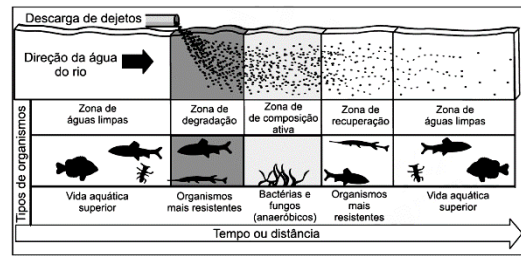


Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal?

- a) As aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos.
- b) Os caramujos, pois se alimentam das raízes das plantas, que acumulam maior quantidade de metal.
- c) Os grandes peixes, pois acumulam o mercúrio presente nas plantas e nos peixes pequenos.
- d) Os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam das plantas contaminadas.
- e) As plantas aquáticas, pois absorvem grande quantidade de mercúrio da água através de suas raízes e folhas.

Questão-36)

O mercúrio é um metal muito utilizado, em indústrias e garimpos, para extração de ouro. As perdas decorrentes da má utilização desse metal atingem os ecossistemas aquáticos e chegam ao homem quando este come peixes pescados em ecossistemas contaminados. O processo que torna o peixe prejudicial à saúde humana é chamado bioacumulação, na qual a concentração do mercúrio aumenta em cada organismo ao longo da cadeia alimentar trófica, de modo que o homem consome alimento com alta concentração de mercúrio e, portanto, com alta toxicidade. A utilização de métodos de reaproveitamento do mercúrio nas atividades industriais e mineradoras constitui importante medida de controle da poluição causada por esse metal e capaz de reduzir as consequências nefastas para a biota aquática e para a saúde humana.



(B. Braga et al. Introdução à Engenharia Ambiental.)

Com base nas informações fornecidas pelo esquema, são feitas as seguintes considerações sobre o processo de depuração do rio:

- I. a vida aquática superior pode voltar a existir a partir de uma certa distância do ponto de lançamento dos dejetos;
- II. os organismos decompositores são os que sobrevivem onde a oferta de oxigênio é baixa ou inexistente e a matéria orgânica é abundante;
- III. as comunidades biológicas, apesar da poluição, não se alteram ao longo do processo de recuperação.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

Suponha que um curso d' água esteja contaminado por mercúrio proveniente de local onde se desenvolvam atividades de garimpo. Nesse caso, ao se examinarem os seres que vivem nesse ambiente aquático, é possível encontrar

- a) maior concentração de mercúrio nos consumidores primários da cadeia alimentar.
- b) baixíssima concentração de mercúrio no pescado consumido pelos seres humanos.
- c) maior concentração de mercúrio nos animais que estão no topo da cadeia alimentar.
- d) alta concentração de mercúrio nos seres que compõem o zooplâncton e o fitoplâncton.
- e) ausência de mercúrio nas plantas aquáticas, pois eles são seres que estão fora da cadeia trófica.

Questão-37)

Um rio que é localmente degradado por dejetos orgânicos nele lançados pode passar por um processo de autodepuração. No entanto, a recuperação depende, entre outros fatores, da carga de dejetos recebida, da extensão e do volume do rio. Nesse processo, a distribuição das populações de organismos consumidores e decompositores varia, conforme mostra o esquema:

GABARITO:

1) Gab: 02

2) Gab: E

3) Gab: D

4) Gab: 05

5) Gab: 04

6) Gab: E

7) Gab: D

8) Gab: B

9) Gab: B

10) Gab: D

11) Gab: D

12) Gab: 03

13) Gab: 05

14) Gab: D

15) Gab: E

16) Gab: 05

17) Gab: D

18) Gab: E

19) Gab: C

20) Gab: D

21) Gab: A

22) Gab: E

23) Gab: E

24) Gab: B

25) Gab: E

26) Gab: B

27) Gab: A

28) Gab: C

29) Gab: B

30) Gab: B

31) Gab: E

32) Gab: B

33) Gab: B

34) Gab: C

35) Gab: A

36) Gab: C

37) Gab: D